

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS B ISO 286 — 1

KS

KATS-MOTIF
이 문서는 저작권 보호를 위하여 무단으로 배포할 수 없습니다.
**제품의 형상 명세(GPS) — 선 치수의
공차에 대한 ISO 코드 시스템 —
제1부: 공차, 편차 및 끼워맞춤의 기본**
KS B ISO 286 — 1:2010
(2021 확인)

산업표준심의회

심 의 : 기계기본 기술심의회

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	유 춘 번	경기대학교	교 수
(위 원)	권 순 동	한국기계산업진흥회	과 장
	김 정 애	(주)성우	대 표 이 사
	김 주 현	국민대학교	교 수
	문 승 빈	세종대학교	교 수
	신 일 섭	(사)대한기계학회	부 회 장
	유 은 이	(주)큐니온	수석연구원
	이 강 업	(주)한국공업엔지니어링	전 무 이 사
	이 근 오	서울과학기술대학교	교 수
	이 봉 수	한국기계전기전자시험연구원	센 터 장
	전 진 수	재료연구원	책 임
	정 태 형	한양대학교	교 수
	최 봉 식	한국계량측정협회	부 장
(간 사)	김 민 우	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	주 무 관

원안작성협력 : 제품의 형상 명세(ISO/TC 213) 전문위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(대표전문위원)	정 태 형	한양대학교	교 수
(위 원)	김 윤 철	서광공업(주)	부 사 장
	이 병 우	(주)세화교정기술원	전 무 이 사
	이 성 수	건국대학교	교 수
	이 종 대	경기과학기술대학교	교 수
	조 남 규	한양대학교	교 수
	최 재 본	터보파워텍	기 술 상 무

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장

담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원

제 정 : 1999년 12월 29일

개 정 : 2016년 11월 30일

확 인 : 2021년 00월 00일

심 의 : 산업표준심의회 기계기본 기술심의회

원안작성협력 : 제품의 형상 명세(ISO/TC 213) 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	ii
개 요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	2
4 선 치수 공차에 대한 ISO 코드 시스템.....	12
4.1 기본 개념과 명칭.....	12
4.2 공차 등급 지정(기입 규칙).....	14
4.3 한계 편차의 결정(독해 규칙).....	15
5 ISO 끼워맞춤 시스템	29
부속서 A (참고) ISO 시스템의 한계와 끼워맞춤 및 이전 사례에 대한 자세한 정보	32
부속서 B (참고) 끼워맞춤과 공차 등급의 구분을 결정하기 위한 KS B ISO 286 – 1의 사용 예	33
부속서 C (참고) GPS 매트릭스 모델과의 관계.....	38
참고문헌	39

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 개정한 한국산업표준이다.
이에 따라 2014년에 발행된 KS B ISO 286-1은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개
후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과
산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는
출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

개 요

이 표준은 2010년 제2판으로 발행된 ISO 286-1, Geometrical product specifications(GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits와 Corrigendum 1 (2013)을 기초로, 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

이 표준은 GPS 표준이며 일반적인 GPS 표준으로 간주된다(KS B ISO/TR 14638 참조). 이 표준은 일반적인 GPS 적용표에서 크기에 관한 연결 표준 중 연결 번호 1과 2에 영향을 미친다.

이 표준의 GPS 적용표 모델에 대한 상세한 정보는 **부속서 C**를 참조한다.

기계로 가공된 가공품의 한계와 끼워맞춤에 대한 필요성은 주로 대량 생산된 부품과 제작 방법 고유의 부정확성 간의 호환성 요구사항과 크기의 정확성이 대부분의 가공품 형체에는 불필요하다는 사실이 결합되어 발생하였다. 끼워맞춤 기능을 만족시킬 수 있게 하기 위해서는 주어진 가공품의 크기가 두 허용 한계 안에 있게 제조하는 것으로도 충분하다는 것이 발견되었다(즉, 공차). 이는 제품의 기능적 끼워맞춤 요구사항을 보장하는 제조에서 승인 가능한 크기의 변화가 되고 있다.

유사하게, 두 개의 다른 가공품의 맞춤 형체 간에 특정한 끼워맞춤 조건이 요구될 때, 포지티브든 네거티브든 허용치는 요구되는 틈새 또는 겹새를 달성하기 위한 공칭 치수에 기인한다. 이 표준은 국제적으로 승인된 선 치수에 대한 코드 시스템을 규정한다. 이 표준은 공차 시스템과 두 몸체 형체 타입인 원통과 마주보는 2개의 평행면에 적합한 편차를 제공한다. 이 코드 시스템은 끼워맞춤 기능의 충족을 위한 것이다.

구멍, 축 및 지름과 같은 용어는 몸체 형체 타입 원통(예를 들면, 구멍 지름 또는 축 지름의 공차기입을 위한)을 나타내기 위해 사용되었다. 단순화를 위해 이들은 마주보는 2개의 평행면에도 사용된다(예를 들면, 열쇠의 두께 또는 슬롯의 폭의 공차기입을 위한).

끼워맞춤을 형성하는 형체의 선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템 적용의 전제조건은 구멍과 축의 공칭 치수가 동일하다는 것이다.

이 표준의 이전 판은(KS B ISO 286-1:2009) 몸체 형체의 크기에 대한 기본 관련 기준으로서의 포락 기준(envelope criterion)을 갖고 있었다. 그러나 ISO 14405-1이 이 기본 관련 기준을 두 점 크기 기준으로 변경한다. 이는 그 형상이 더 이상 크기의 기본 명세에 의해 제어되지 않음을 의미한다.

많은 경우, 이 표준에 따른 지름 공차는 끼워맞춤의 의도된 기능의 효과적인 제어에는 불충분하다. ISO 14405-1에 따른 포락 기준이 요구될 수도 있다. 추가적으로, 기하학적 형상 공차와 표면의 결 요구사항은 의도한 기능의 제어를 개선할 수도 있다.

제품의 형상 명세(GPS) — 선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템 — 제1부: 공차, 편차 및 끼워맞춤의 기본

Geometrical product specifications(GPS) —
ISO code system for tolerances on linear sizes —
Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits

1 적용범위

이 표준은 다음과 같은 유형의 형체에 대한 선 치수에 사용되는 공차에 대한 ISO 코드 시스템을 확정한다.

- a) 원통
- b) 마주보는 2개의 평행면

이 표준은 이 코드 시스템의 기본 개념과 관련 용어를 정의한다. 이 표준은 수많은 가능성 중에서 일반적인 목적에 대한 공차 등급의 표준화된 선택 기준을 제공한다. 활용을 금지합니다.

추가로, 이 표준은 방향과 위치의 제한 없이 2개의 몸체 형체(features of size) 사이의 끼워맞춤에 대한 기본 용어를 정의하고 "기준 구멍" 및 "기준 축"의 원칙을 설명한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS B ISO 286-2:2010, 제품의 형상 명세(GPS) — 선치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템 — 제2부: 구멍과 축에 대한 기준 공차 등급 및 한계 편차표

KS B ISO 14660-1:2005¹⁾, 기하학적 제품시방(GPS) — 기하학적 형상 — 제1부: 일반 용어 및 정의

KS B ISO 14660-2:2014²⁾, 제품의 형상 명세(GPS) — 기하학적 형체 — 제2부: 원통과 원뿔의 추출 중간선, 추출 중간면, 추출 형상의 국부크기

ISO 14405-1, Geometrical product specifications(GPS) — Dimensional tolerancing — Part 1: Linear sizes

1) ISO 14660-1:1999의 부합화 표준이다.

2) ISO 14660-2:1999의 부합화 표준이다.

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 ISO 14405-1과 KS B ISO 14660-1에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다. 그러나 몇몇 용어는 통상의 용도보다 더욱 제한된 감각으로 정의된 점에 주의한다.

3.1 기본 용어(Basic terminology)

3.1.1

몸체 형체(feature of size)

어떤 크기를 선 치수(linear dimension) 또는 각도 치수(angular dimension)로 정의한 기하학적 형상

[KS B ISO 14660-1:2005, 정의 2.2]

비고 1 몸체 형체는 원통, 구 또는 마주보는 2개의 평행면이 될 수 있다.

비고 2 KS B ISO 286-1과 KS B ISO 1938 같은 표준의 이전 버전에서는 “일반 가공품(plain workpiece)”과 “단일 형체(single feature)”라는 용어의 의미가 “몸체 형체”의 의미와 가깝다.

비고 3 이 표준의 목적에 따라, 선 치수로 정의된 몸체 형체 유형의 원통과 마주보는 2개의 평행 면에만 적용한다.

3.1.2

공칭 통합 형체(nominal integral feature)

기술 도면이나 그 외의 방법에 의해 정의된 이론적으로 정확한 통합 형체

[KS B ISO 14660-1:2005, 정의 2.3]

3.1.3

구멍(hole)

가공품의 내부 몸체 형체로, 원통형이 아닌 내부 몸체 형체를 포함한다.

비고 개요를 참조한다.

3.1.4

기준 구멍(basic hole)

구멍 기준식 끼워맞춤 시스템에 대한 기준으로 선정된 구멍

비고 1 3.4.1.1를 참조한다.

비고 2 ISO 코드 시스템의 목적에 따라 기준 구멍은 아래 한계 편차가 0인 구멍이다.

3.1.5

축(shaft)

가공품의 외부 몸체 형체로, 원통형이 아닌 외부 몸체 형체를 포함한다.

비고 개요를 참조한다.

3.1.6

기준 축(basic shaft)

축 기준식 끼워맞춤 시스템에 대한 기준으로 선정된 축

비고 1 3.4.1.2를 참조한다.

비고 2 ISO 코드 시스템의 목적에 따라 축 기준은 위 한계 편차가 0인 축이다.

3.2 공차 및 편차와 관련된 용어(Terminology related to tolerances and deviations)

3.2.1

호칭 치수(nominal size)

도면 명세에 의해 정의된 완전한 형태의 형체 치수

그림 1을 참조한다.

비고 1 호칭 치수는 위 한계 편차와 아래 한계 편차를 적용하여 한계 치수의 지정(위치)을 위해서 사용된다.

비고 2 이전에는 “기준 치수(basic size)”로 불렸다.

3.2.2

실 치수(actual size)

연관 통합 형체의 치수

비고 1 “연관 통합 형체”는 KS B ISO 14660 – 1:2005, 2.6에 정의되어 있다.

비고 2 실 치수는 측정을 통해서 얻어진다.

3.2.3

한계 치수(limits of size)

몸체 형체에 대한 극한(최대) 허용 치수

비고 요구사항의 충족을 위하여, 실 치수는 위 한계 치수와 아래 한계 치수 사이에 있어야 한다. 한계 치수도 포함된다.

3.2.3.1 이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

위 한계 치수(upper limit of size)

ULS

몸체 형체에 대한 최대(가장 큰) 허용 치수

그림 1을 참조한다.

3.2.3.2

아래 한계 치수(lower limit of size)

LLS

몸체 형체에 대한 최소(가장 작은) 허용 치수

그림 1을 참조한다.

3.2.4

편차(deviation)

어떤 값에서 기준 값을 뺀 값(기준 치수 값과의 차)

비고 치수 편차의 경우, 기준 값은 호칭 치수이며 그 값은 실 치수이다.

3.2.5.1

위 한계 편차(upper limit deviation)

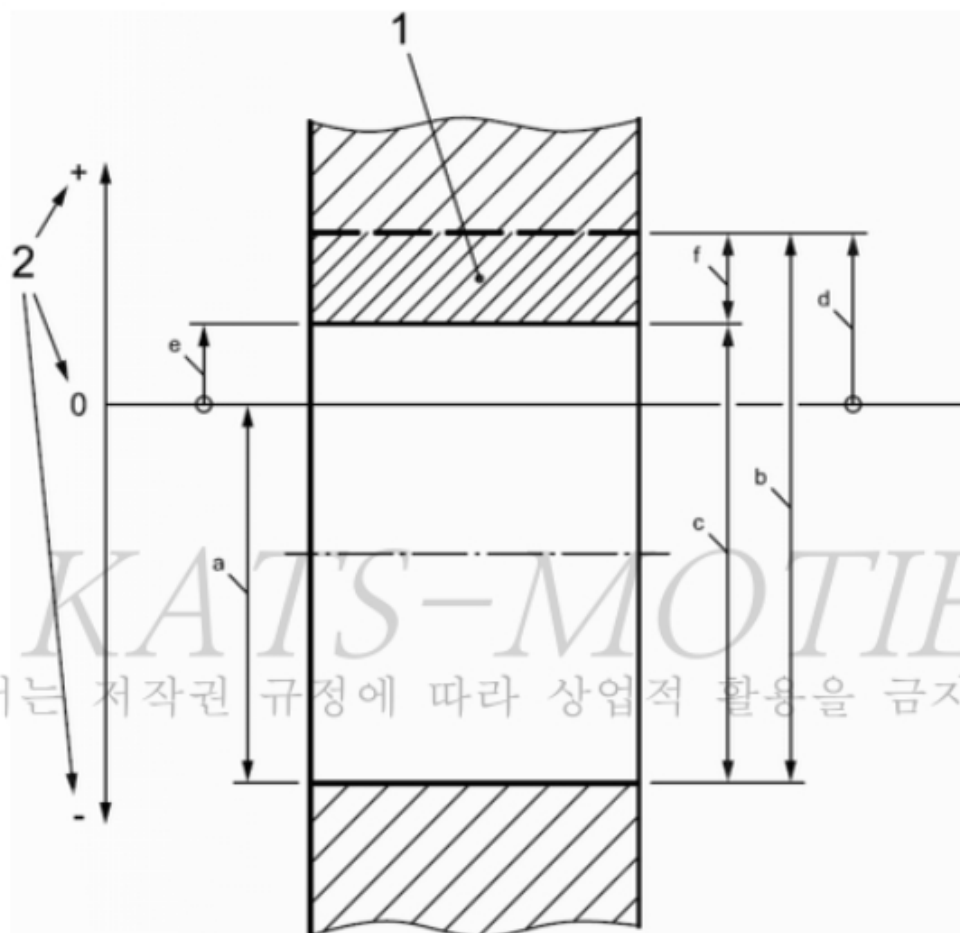
ES (내부 몸체 형체에 사용)

es (외부 몸체 형체에 사용)

위 한계 치수에서 호칭 치수를 뺀 값

그림 1을 참조한다.

비고 위 한계 편차는 부호가 있는 값이며 $+$, 0 , $-$ 일 수도 있다.



이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

식별부호

1 공차 구간

2 편차 기호

a 호칭 치수

b 위 한계 치수

c 아래 한계 치수

d 위 한계 편차

e 아래 한계 편차(이 경우에는 기본 편차)

f 공차

비고 공차 구간을 제한하는 수평 실선은 구멍에 대해 기본 편차를 나타낸다. 공차 구간을 제한하는 파선은 구멍에 대해 다른 한계 편차를 나타낸다.

그림 1 — 용어 정의의 도해(구멍이 예로 사용됨.)

3.2.5.2**아래 한계 편차(lower limit deviation)***EI* (내부 몸체 형체에 사용)*ei* (외부 몸체 형체에 사용)

아래 한계 치수와 호칭 치수를 뺀 값

그림 1을 참조한다.

비고 아래 한계 편차는 부호가 있는 값이며 +, 0, -일 수도 있다.**3.2.6****기본 편차(fundamental deviation)**

호칭 치수와 관련된 공차 구간의 설정을 정의하는 한계 편차

비고 1 기본 편차는 호칭 치수에 가장 근접한 한계 치수를 정의하는 한계 편차이다(그림 1과 4.1.2.5를 참조).**비고 2** 기본 편차는 문자로 식별된다(예를 들면 B, d).**3.2.7****Δ 값(Δ value)**

내부 몸체 형체의 기본 편차를 얻기 위해 고정 값에 더하는 변수 값

표 3을 참조한다.

3.2.8**공차(tolerance)**

위 한계 치수와 아래 한계 치수 사이의 차에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

비고 1 공차는 부호 없는 절대 값이다.**비고 2** 공차는 위 한계 편차와 아래 한계 편차 사이의 차이기도 하다.**3.2.8.1****공차 한계(tolerance limits)**

허용 값에 대한 상하 경계를 지어주는 특성에 대한 특정 값

3.2.8.2**표준 공차(standard tolerance)****IT**

선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템에 속하는 임의의 공차

비고 "IT"는 "국제 공차(International Tolerance)"를 말한다.**3.2.8.3****표준 공차 등급(standard tolerance grade)**

공통의 식별자에 따라 구분되는 선 치수에 대한 공차군(group)

비고 1 선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템에서는, 표준 공차 등급의 구분 기호는 IT와 숫자로 구성된다(예를 들면 IT7). 4.1.2.3을 참조한다.**비고 2** 특정 공차 등급은 모든 호칭 치수에 대해 같은 수준의 정확도에 대응한다고 간주한다.

3.2.8.4

공차 구간(tolerance interval)

공차 한계 사이 및 공차 한계를 포함하는 치수의 변동 값

비고 1 선 치수와 관련하여 사용되었던 이전의 용어 “공차 영역”(KS A ISO 286-1:1999에 따라)은 “공차 구간”으로 변경되었다. 왜냐하면 구간은 척도(치수)에서 범위를 나타내지만 GPS에서 공차 영역은 공간이나 면적을 나타내기 때문이다(예를 들면 KS A ISO 1101에 따른 공차넣기).

비고 2 이 표준의 목적에 따라, 구간은 위 한계 치수와 아래 한계 치수 사이가 들어있다. 구간은 공차의 크기와 호칭 치수에 관련된 배치에 의해 정의한다(그림 1 참조).

비고 3 공차 구간은 반드시 호칭 치수를 포함하지는 않는다(그림 1 참조). 공차 한계는 양쪽(호칭 치수의 위의 값과 아래의 값) 또는 한 쪽(호칭 치수의 위의 값 또는 아래의 값)이 될 수도 있다. 하나의 공차 한계가 한 쪽의 것일 경우, 다른 한계 값은 0이며, 이는 한 쪽에 대한 표시의 특별한 경우이다.

3.2.8.5

공차 등급(tolerance class)

기본 편차와 표준 공차 등급의 조합

비고 선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템에서 공차 등급은 기본 편차의 식별자와 공차 등급의 번호로 구성된다(예를 들면 D13, h9 등). 4.2.1를 참조한다.

3.3 끼워맞춤 관련 용어(Terminology related to fits)

이 항의 개념은 공칭 몸체 형체(완전한 형태)에만 관련된다. 공칭 몸체 형체에 대한 모델 정의는 KS B ISO 14660-1, 3.18을 참조한다.

끼워맞춤의 결정에 대해서는 5.3을 참조한다. 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3.3.1

틈새(clearance)

축 지름이 구멍 지름보다 작은 때, 구멍 크기와 축 크기 사이의 차

비고 틈새를 계산하여 얻은 값은 양(+)이다(B.2 참조).

3.3.1.1

최소 틈새(minimum clearance)

<헐거운 끼워맞춤의 경우> 구멍의 아래 한계 치수와 축의 위 한계 치수 사이의 차

그림 2를 참조한다.

3.3.1.2

최대 틈새(maximum clearance)

<헐거운 끼워맞춤이나 중간 끼워맞춤의 경우> 구멍의 위 한계 치수와 축의 아래 한계 치수 사이의 차

그림 2와 그림 4를 참조한다.

3.3.2

겹새(interference)

축 지름이 구멍 지름보다 클 때, 구멍 크기와 축 크기 사이의 맞춤 이전의 차

비고 틱새를 계산하여 얻은 값은 음(-)이다(B.2 참조).

3.3.2.1

최소 틱새(minimum interference)

<억지 끼워맞춤의 경우> 구멍의 위 한계 치수와 축의 아래 한계 치수 사이의 차

그림 3을 참조한다.

3.3.2.2

최대 틱새(maximum interference)

<억지 끼워맞춤이나 중간 끼워맞춤의 경우> 구멍의 아래 한계 치수와 축의 위 한계 치수 사이의 차

그림 3과 그림 4를 참조한다.

3.3.3

끼워맞춤(fit)

조립되어야 할 외부 몸체 형체와 내부 몸체 형체(같은 종류의 축 과 구멍) 사이의 관계

3.3.3.1

헐거운 끼워맞춤(clearance fit)

조립될 때 구멍과 축 사이에 항상 틱새를 제공하는 끼워맞춤, 즉 구멍의 아래 한계 치수가 축의 위 한계 치수보다 크거나 극단적인 경우 같다.

그림 2를 참조한다.

3.3.3.2

억지 끼워맞춤(interference fit)

조립될 때 구멍과 축 사이에 항상 틱새를 제공하는 끼워맞춤, 즉 구멍의 위 한계 치수가 축의 아래 한계 치수보다 작거나 극단적인 경우 같다.

그림 3을 참조한다.

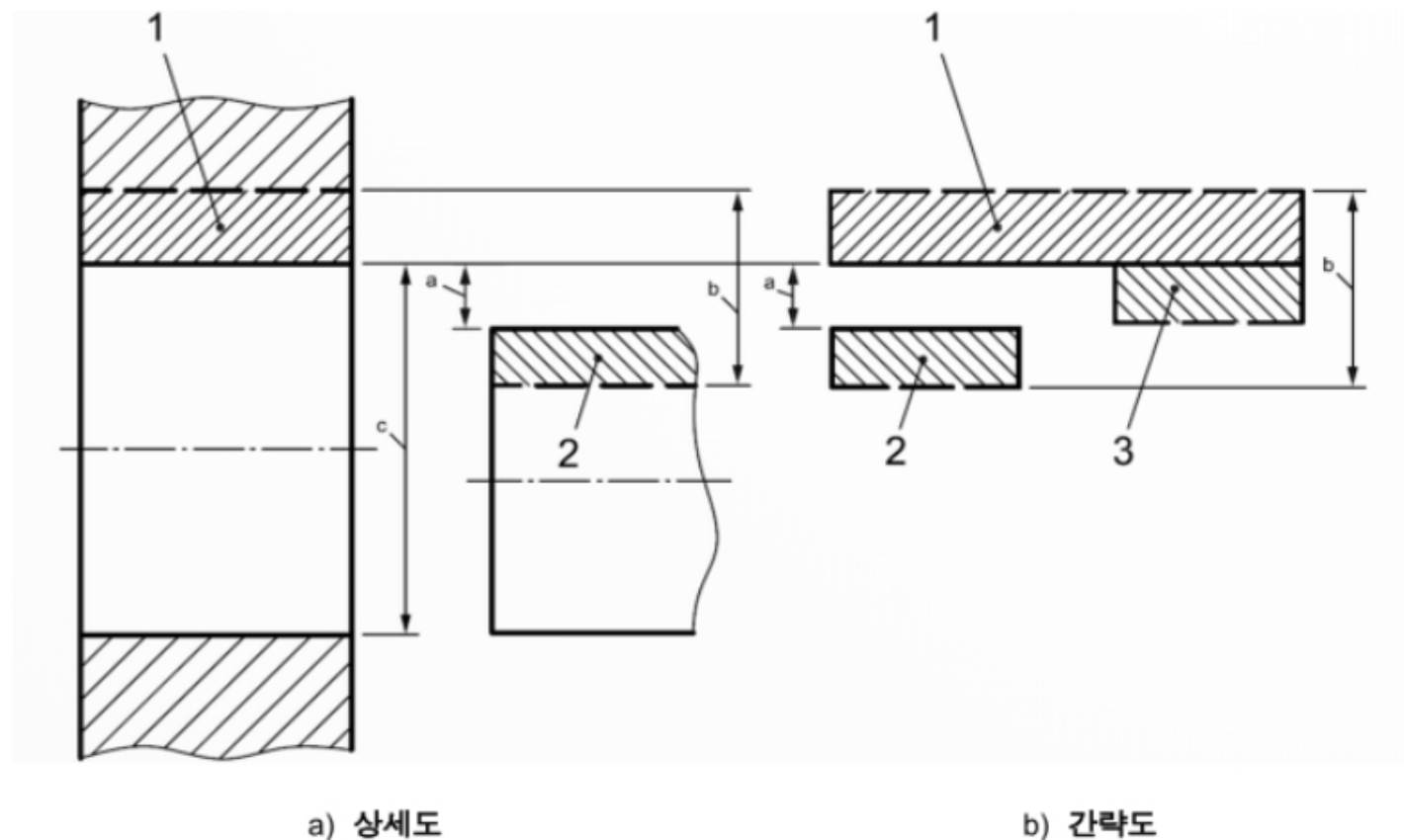
3.3.3.3

중간 끼워맞춤(transition fit)

조립될 때 구멍과 축 사이에 틱새나 틱새를 제공하기도 하는 끼워맞춤

그림 4를 참조한다.

비고 중간 끼워맞춤의 경우, 구멍과 축의 공차 구간은 완전히 또는 부분적으로 겹친다. 따라서 틱새나 틱새는 구멍과 축의 실 치수에 따른다.

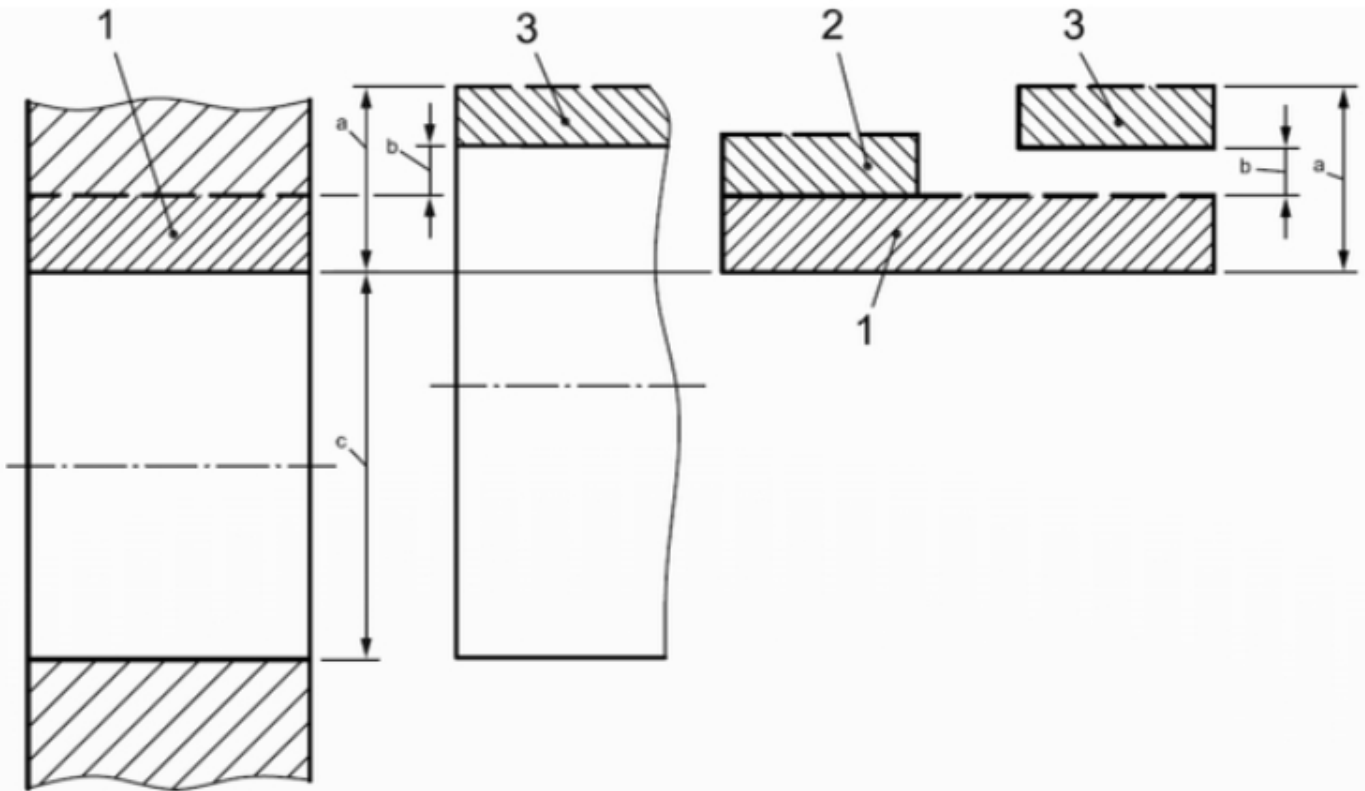


식별부호

- 1 구멍의 공차 구간
- 2 축의 공차 구간, 사례 1: 축의 위 한계 치수가 구멍의 아래 한계 치수보다 작을 때, 최소 틈새는 0보다 크다.
- 3 축의 공차 구간, 사례 2: 축의 위 한계 치수가 구멍의 아래 한계 치수와 동일할 때, 최소 틈새는 0이다.
- a 최소 틈새
- b 최대 틈새
- c 호칭 치수 = 구멍의 아래 한계 치수

비고 공차 구간을 제한하는 수평의 굵은 실선은 기본 편차를 나타낸다. 공차 구간을 제한하는 파선은 그 외의 한계 편차를 나타낸다.

그림 2 — 헐거운 끼워맞춤 정의의 도해(공칭 모델)



a) 상세도

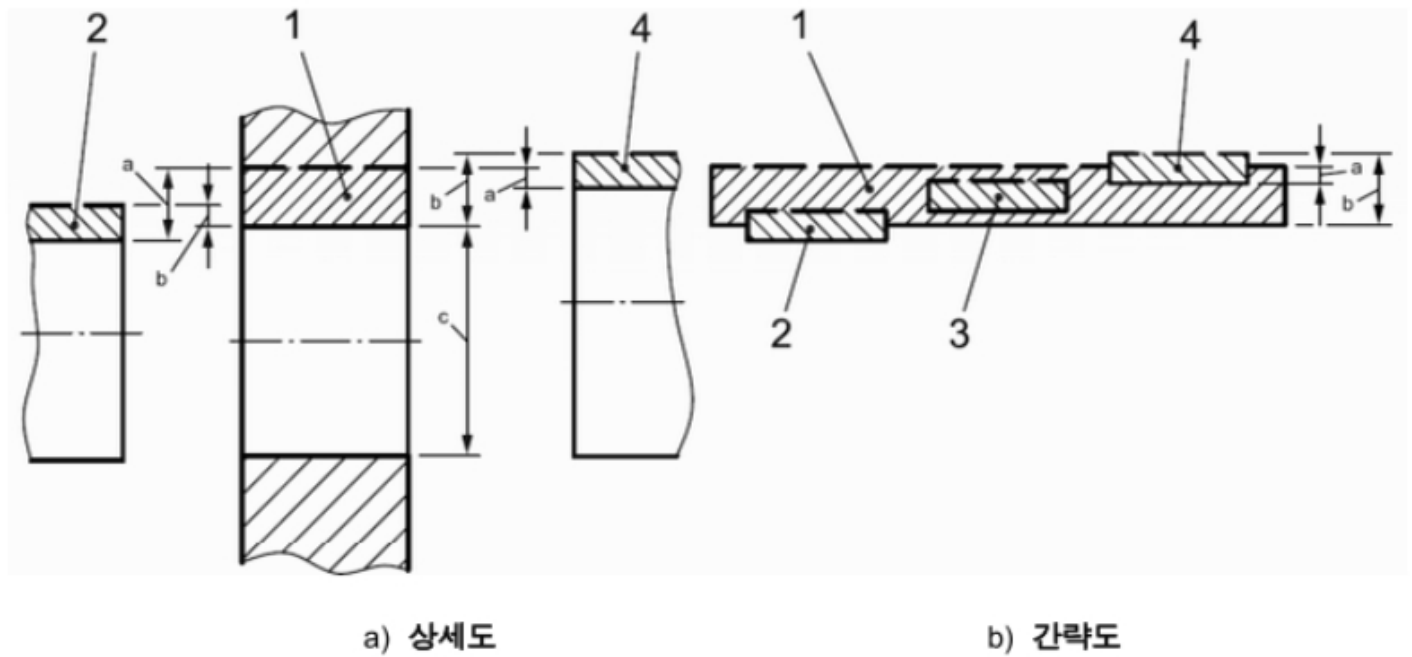
b) 간략도

식별부호

- 1 구멍의 공차 구간
- 2 축의 공차 구간, 사례 1: 축의 아래 한계 치수가 구멍의 위 한계 치수와 같을 때, 최소 틈새는 0 이다.
- 3 축의 공차 구간, 사례 2: 축의 아래 한계 치수가 구멍의 위 한계 치수보다 클 때, 최소 틈새는 0 보다 크다.
- a 최대 틈새
- b 최소 틈새
- c 호칭 치수 = 구멍의 아래 한계 치수

비고 공차 구간을 제한하는 수평의 굵은 실선은 기본 편차를 나타낸다. 공차 구간을 제한하는 파선은 그 외의 한계 편차를 나타낸다.

그림 3 — 억지 끼워맞춤 정의의 도해(공칭 모델)



식별부호

- 1 구멍의 공차 구간
 2~4 축의 공차 구간(몇 가지 배치 가능성 사례를 나타냄.)
 a 최대 틈새
 b 최대 겹새
 c 호칭 치수 = 구멍의 아래 한계 치수

비고 공차 구간을 제한하는 수평의 굵은 실선은 기본 편차를 나타낸다. 공차 구간을 제한하는 파선은 그 외의 한계 편차를 나타낸다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

그림 4 — 중간 끼워맞춤 정의의 도해(공칭 모델)

3.3.4

끼워맞춤의 범위(span of a fit)

끼워맞춤을 구성하는 2개 몸체 형태의 치수 공차의 산술 합

그림 B.1을 참조한다.

비고 1 끼워맞춤의 범위는 부호가 없는 절대 값이며 끼워맞춤의 가능한 호칭 변수를 나타낸다.

비고 2 험거운 끼워맞춤의 범위는 최대 틈새와 최소 틈새 사이의 차이이다. 억지 끼워맞춤의 범위는 최대 간섭과 최소 간섭 사이의 차이이다. 중간 끼워맞춤의 범위는 최대 틈새와 최대 겹새의 합이다(부속서 B 참조).

3.4 ISO 끼워맞춤 시스템 관련 용어(Terminology related to the ISO fit system)

3.4.1

ISO 끼워맞춤 시스템(ISO fit system)

선 치수에 대한 공차의 ISO 코드 시스템에 의한 공차를 기입한 축과 구멍을 구성하는 끼워맞춤 시스템

비고 끼워맞춤을 구성하는 형체에 대해 선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템 적용의 사전 조건은 구멍과 축의 호칭 치수가 동일하다는 것이다.

3.4.1.1

구멍 기준식 끼워맞춤 시스템(hole-basis fit system)

구멍의 기본 편차가 0인 끼워맞춤, 즉 아래 한계 편차가 0이다.

그림 5를 참조한다.

비고 구멍의 아래 한계 치수가 호칭 치수와 동일한 끼워맞춤 시스템. 요구되는 틈새나 겹새는 다양한 공차 등급의 축과 기본 편차가 0인 공차 등급의 기준 구멍을 조합하여 계산한다.

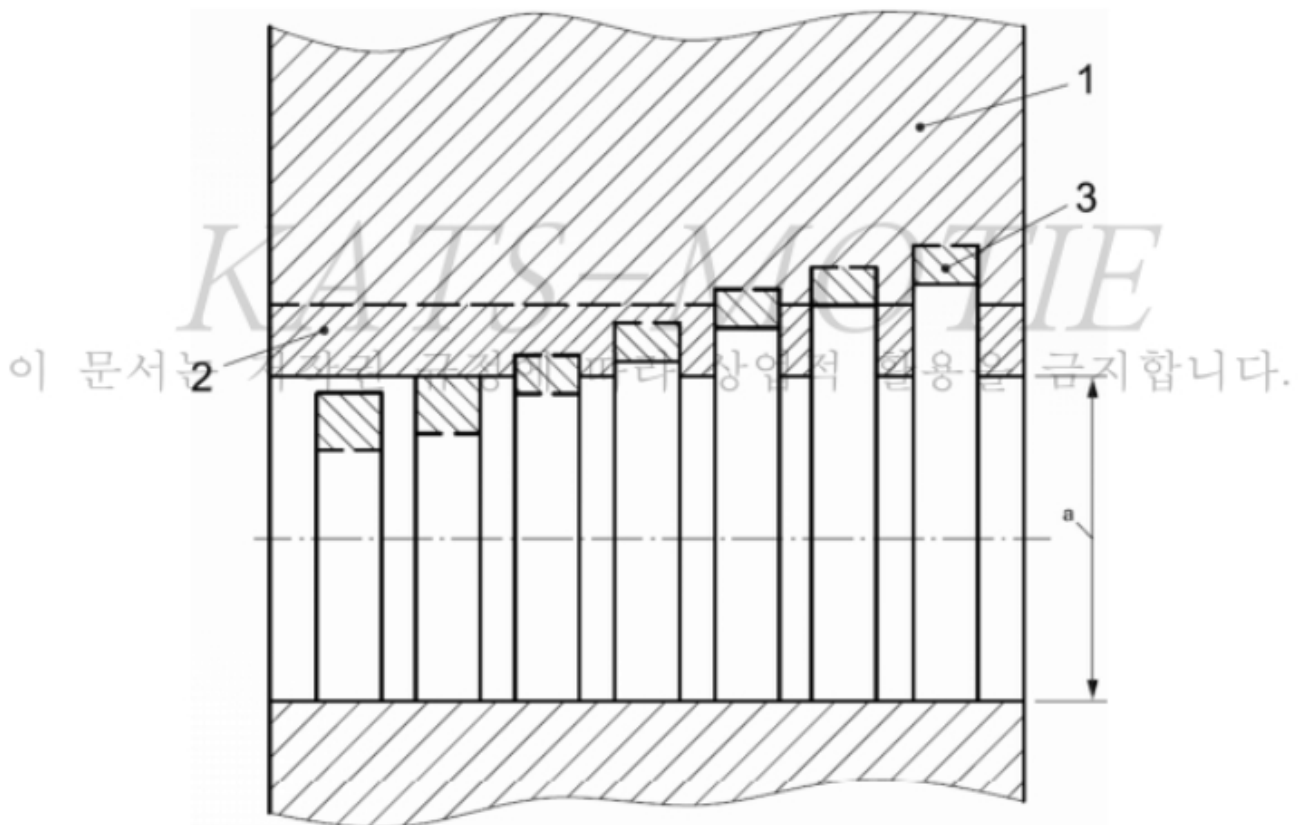
3.4.1.2

축 기준식 끼워맞춤 시스템(shaft-basis fit system)

축의 기본 편차가 0인 끼워맞춤, 즉 위 한계 편차가 0이다.

그림 6을 참조한다.

비고 축의 위 한계 치수가 호칭 치수와 동일한 끼워맞춤 시스템. 요구되는 틈새나 겹새는 다양한 공차 등급의 구멍과 기본 편차가 0인 공차 등급의 기준 축을 조합하여 계산한다.

**식별부호**

- | | | | |
|---|--------------|---|-------------|
| 1 | 기준 구멍 "H" | 3 | 다른 축의 공차 구간 |
| 2 | 구멍 기준식 공차 구간 | a | 호칭 치수 |

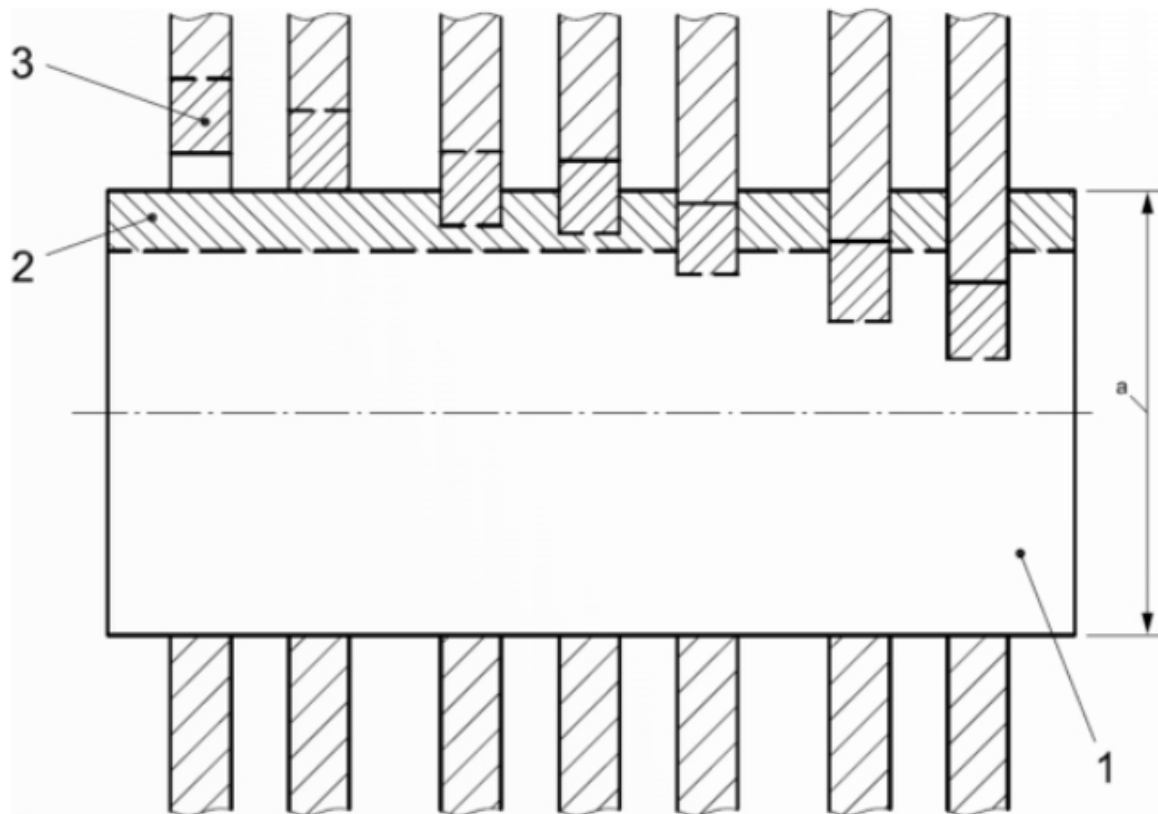
비고 1 공차 구간을 제한하는 수평 실선은 기준 구멍과 다른 축의 기본 편차를 나타낸다.

비고 2 공차 구간을 제한하는 파선은 그 외의 한계 편차를 나타낸다.

비고 3 숫자는 표준 공차 등급과 관련된 기준 구멍과 다른 축 사이의 조합 가능성을 나타낸다.

비고 4 구멍 기준식 끼워맞춤의 가능한 예: H7/h6, H6/k5, H6/p4

그림 5 — 구멍 기준식 끼워맞춤 시스템



식별부호

- 1 기준 축 "h"
- 2 축 기준식 공차 구간
- 3 다른 구멍의 공차 구간
- a 호칭 치수

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

비고 1 공차 구간을 제한하는 수평 실선은 기준 축과 다른 구멍의 기본 편차를 나타낸다.

비고 2 공차 구간을 제한하는 파선은 그 외의 한계 편차를 나타낸다.

비고 3 숫자는 표준 공차 등급과 관련된 기준 축과 다른 구멍 사이의 조합 가능성을 나타낸다.

비고 4 축 기준식 끼워맞춤의 가능한 예: h6/G7, h6/H6, h6/M6

그림 6 — 축 기준식 끼워맞춤 시스템

4 선 치수 공차에 대한 ISO 코드 시스템

4.1 기본 개념과 명칭

4.1.1 ISO 14405-1과의 관계

몸체 형체는 이 표준에서 정의한 ISO 코드 시스템 또는 ISO 14405-1에 따른 +와 - 공차기입을 이용하여 공차를 기입하여도 된다. 두 가지 표시 모두 동등하다.

보기 1 32_y는 32 "코드"에 해당한다.

여기에서,

32 : 호칭 치수(단위: mm)

x : 위 한계 공차(x 값은 양수, 0 또는 음수가 될 수 있다.)

y : 아래 한계 공차(y 값은 양수, 0 또는 음수가 될 수 있다.)

"코드" : 4.2.1에 따른 공차 등급

끼워맞춤에 공차기입을 해야 한다면, ISO 14405-1에 따른 포락 요구사항을 표시할 수도 있다(A.2 참조).

보기 2 $32_y^x \textcircled{E}$ 는 32 “code” $\textcircled{E}$ 와 동등하다.

4.1.2 공차 등급

4.1.2.1 일반사항

공차 등급에는 공차의 크기와 몸체 형체의 호칭 치수와 관련된 공차 구간의 위치에 대한 정보가 포함된다.

4.1.2.2 공차의 크기

공차 등급은 공차의 크기를 나타낸다. 공차의 크기는 표준 공차 등급 번호와 공차기입한 형체의 호칭 치수의 함수이다.

4.1.2.3 표준 공차 등급

표준(기준) 공차 등급은 문자 IT와 등급 번호로 명명한다. 예를 들면, IT7과 같다.

표 1은 표준 공차 값을 나타낸다. 각각의 세로줄(열)은 표준 공차 등급 IT01에서 IT18까지의 하나의 표준 공차 등급에 대한 공차 값을 나타낸다. **표 1**의 각 가로줄은 치수의 하나의 범위를 나타낸다. 치수 범위의 한계는 **표 1**의 첫 번째 세로줄에 나타낸다.

비고 1 표준 공차 등급이 공차 등급을 구성하는 기본 편차를 나타내는 문자와 관련될 때는, 문자 IT는 생략한다. 즉, H7과 같다.

비고 2 등급 IT6~IT18에서, 표준 공차는 매 5단계마다 인수 10을 곱한다. 이 규칙은 모든 표준 공차에 적용되며 **표 1**에 나타나지 않은 IT 등급에 대한 값을 추정하는 데 이용될 수 있다.

보기 호칭 치수의 범위 120 mm에서 180 mm까지에 대해, IT20 값은 다음과 같다.

$$IT20 = IT15 \times 10 = 1.6 \text{ mm} \times 10 = 16 \text{ mm}$$

4.1.2.4 공차 구간의 배치

공차 구간(이전 용어: 공차 영역)은 위 한계 치수와 아래 한계 치수 사이의 변화하는 값이다. 공차 등급은 기본 편차를 이용하여 호칭 치수와 관련된 공차 구간의 위치를 나타낸다. 기본 편차와 같은 공차 구간의 위치에 대한 정보는 기본 편차의 식별자로 불리는 하나 이상의 문자로 식별한다.

그림 7~그림 9는 구멍과 축에 대해 호칭 치수와 기본 편차의 부호(+ 또는 -)와 관련된 공차 구간의 위치에 대한 그림으로 표시한 개요를 나타낸다.

4.1.2.5 기본 편차

기본 편차는 호칭 치수에 가장 근접하며 치수의 한계를 규정하는 한계 편차이다(**그림 7** 참조).

기본 편차는 다음과 같은 항목으로 식별되고 제어된다.

— 구멍에 대해서는, 영문 대문자(A...ZC)로 표시, **표 2**와 **표 3**을 참조한다.

— 축에 대해서는, 영문 소문자(a ... zc)로 표시, 표 4와 표 5를 참조한다.

비고 1 다음과 같은 문자는 혼란을 피하기 위하여 사용하지 않는다.

I, i; L, l; O, o; Q, q; W, w

비고 2 기본 편차는 각각의 특정 호칭 치수에 개별적으로 정의되지 않으나, 표 2~표 5와 같이 호칭 치수의 범위에 대해서 정의된다.

마이크로미터 단위의 기본 편차는 식별자(문자)와 공차기입된 형체의 호칭 치수와 함수이다.

표 2와 표 3에는 구멍 공차에 대한 기본 편차의 부호불이 값이 포함된다. 표 4와 표 5에는 축 공차에 대한 기본 편차의 부호불이 값이 포함된다.

+ 부호는 기본 편차에 의해 확인된 공차 한계가 호칭 치수보다 높을 때 사용하고, - 부호는 기본 편차에 의해 확인된 공차 한계가 호칭 치수보다 낮을 때 사용한다.

표 2~표 5의 각각의 세로 줄은 하나의 기본 편차의 식별자에 대한 기본 편차 값을 나타낸다. 각 가로 줄은 치수 범위의 하나를 나타낸다. 치수 범위의 한계는 표의 첫 번째 세로 칸의 값이다.

그 외의 한계 편차(위 또는 아래)는 그림 8과 그림 9와 같이 기본 편차와 표준 편차(IT)에서 확정된다.

비고 3 기본 편차 개념은 JS와 js에는 적용되지 않는다. 그것들의 공차 한계는 호칭 치수선에 대해 대칭으로 분포한다(그림 8과 그림 9 참조).

비고 4 표 2~표 5의 치수 범위는 많은 경우 표 1의 주 범위의 세부 구간이다(편차 a~c 및 r~zc 또는 A~C 및 R~ZC에 대해).

표 3의 오른쪽 마지막 6개의 세로 칸은 Δ 값을 가진 별도의 표이다. Δ 는 공차 등급과 공차기입된 형체의 호칭 치수와 함수이다. 그것은 편차 K~ZC에만 관련되고 표준 공차 등급 IT3~IT7/IT8와 관련된다.

+ Δ 값이 표시될 때마다 정확한 기본 편차 값을 만들기 위하여 Δ 값은 주요 표의 고정 값에 추가되어 있다.

4.2 공차 등급 지정(기입 규칙)

4.2.1 일반사항

공차 등급은 기본 편차를 인식하는 구멍에 대한 영문 대문자와 축에 대한 영문 소문자 및 표준 공차 등급을 나타내는 숫자의 조합으로 표시한다.

보기 H7(구멍), h7(축)

4.2.2 치수와 공차

치수와 그 공차는 호칭 치수 다음에 요구 공차 등급 표시로 나타내야 하거나, 또는 호칭 치수 다음에 + 및/또는 - 한계 편차로 나타내야 한다(ISO 14405-1 참조).

다음 **보기**에서는 표시된 한계 편차와 표시된 공차 등급이 대등하다.

보기 1

KS B ISO 286		ISO 14405-1
32 H7	≡	$32^{+0.025}_0$
80 js15	≡	80 ± 0.6
100 g6 ⑤	≡	$100^{+0.012}_{-0.034}$ ⑤

비고 공차 등급에서 결정된 + 또는 - 공차를 기입할 때, 공차 등급은 보조 정보 목적으로 괄호 안에 추가할 수 있고 그 반대로도 한다.

보기 2 $32\text{ H7}(.^{+0.025}_0)$ $32^{+0.025}_0(\text{H7})$

4.2.3 공차 등급의 결정

공차 등급은 끼워맞춤의 요구사항(틈새, 쫄새)으로 유도되며, 5.3.4를 참조한다.

4.3 한계 편차의 결정(독해 규칙)

4.3.1 일반사항

주어진 공차 치수에 대해 한계 편차의 결정(예를 들면 공차 등급을 + 및 - 공차로 변환)은 다음과 같은 사항을 이용하여 수행한다.

- 이 표준에 있는 표 1~표 5(4.3.2 참조) 또는
- KS B ISO 286-2의 표(4.3.3 참조). 오직 선택된 등급에만 사용 활용을 금지합니다.

4.3.2 이 표준의 표를 이용한 한계 편차의 결정

4.3.2.1 일반사항

공차 등급은 기본 편차 식별자와 표준 공차 등급 번호로 나뉜다.

보기 구멍 90 F7 ⑤와 축 90 f7 ⑤의 공차기입 치수
여기에서

- 90 : 밀리미터 단위의 호칭 치수
- F : 구멍에 대한 기본 편차 식별자
- f : 축에 대한 기본 편차 식별자
- 7 : 표준 공차 등급 번호
- ⑤ : ISO 14405-1에 따른 포락 요구사항(필요시)

4.3.2.2 표준 공차 등급

표준 공차 등급 번호에서 표준 공차 등급(IT_x)을 얻는다.

호칭 수치와 표준 공차 등급에서 표준 공차 값과 같은 공차의 크기는 예를 들면 표 1을 이용하여 얻는다.

보기 1 구멍 90 F7 (E)와 축 90 f7 (E)의 공차가 적용된 치수

표준 공차 등급 번호는 "7"이므로 표준 공차 등급은 IT7이다.

표준 공차 값은 표 1의 호칭 치수 범위 80 mm~120 mm의 가로줄과 표준 공차 등급 IT7의 세로줄에서 취해야 한다.

결과적으로 표준 공차 값은 35 μm이다.

보기 2 구멍 28 P9 (E)의 공차 치수

표준 공차 등급 번호는 "9"이므로 표준 공차 등급은 IT9이다.

표준 공차 값은 표 1의 호칭 치수 범위 18 mm~30 mm의 가로줄과 표준 공차 등급 IT9의 세로줄에서 취해야 한다.

결과적으로 표준 공차 값은 52 μm이다.

4.3.2.3 공차 구간의 위치

호칭 치수와 기본 편차 식별자에서, 기본 편차(위 한계 편차나 아래 한계 편차)는 구멍(영문 대문자)에 대해 표 2와 표 3 그리고 축(영문 소문자)에 대해 표 4와 표 5를 이용하여 얻는다.

보기 1 구멍 90 F7 (E)의 공차 치수

기본 편차의 식별자는 "F"이므로 구멍이고 표 2를 적용한다.

표 2의 가로 줄 "80~100"과 세로 줄 "F"로부터 아래 한계 편차 EI는 +36 μm이다.

보기 2 축 90 f7 (E)의 공차 치수

기본 편차의 식별자는 "f"이므로 축이며 표 4를 적용한다.

표 4의 가로 줄 "80~100"과 세로 줄 "f"로부터 위 한계 편차 es는 -36 μm이다.

보기 3 구멍 28 P9 (E)의 공차 치수

기본 편차의 식별자는 "P"이므로 구멍이며 표 3을 적용한다.

표 3의 가로 줄 "24~30"과 세로 줄 "P"로부터 위 한계 편차 ES는 -22 μm이다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4.3.2.4 한계 편차의 확정

한계 편차 중 하나(위 한계 편차나 아래 한계 편차)는 이미 4.3.2.3에서 결정했다. 그 외의 한계 편차(위 한계 편차나 아래 한계 편차)는 그림 8과 그림 9의 식에 따라 표 1의 표준 공차 값을 이용하여 계산한다.

보기 1 구멍 90 F7 (E)의 공차 치수

4.3.2.2에 따라서,

4.3.2.3에 따라서,

그림 8의 식에 따라서,

결과: 90 F7 (E) $\equiv 90^{+0.071}_{+0.036}$ (E)

IT7 = 35 μm

아래 한계 편차 EI = +36 μm

위 한계 편차 ES = EI + IT = +36 + 35 = +71 μm

보기 2 축 90 f7 (E)의 공차 치수

4.3.2.2에 따라서,

4.3.2.3에 따라서,

그림 9의 식에 따라서,

결과: 90 F7 (E) $\equiv 90^{-0.036}_{-0.071}$ (E)

IT7 = 35 μm

위 한계 편차 es = -36 μm

아래 한계 편차 ei = es - IT = -36 - 35 = -71 μm

보기 3 구멍 28 P9 (E)의 공차 치수

4.3.2.2에 따라서,

4.3.2.3에 따라서,

그림 8의 식에 따라서,

결과: 28 P9 (E) $\equiv 28^{-0.022}_{-0.074}$ (E)

IT7 = 52 μm

위 한계 편차 ES = -22 μm

아래 한계 편차 EI = ES - IT = -22 - 52 = -74 μm

4.3.2.5 Δ 값을 이용한 한계 편차의 확정

IT8까지의 표준 공차 등급에 대해 기본 편차 K, M, N과 IT7까지의 P~ZC의 기본 편차를 결정하기 위해서는 표 3의 세로줄에서 Δ 값을 고려해야 한다.

보기 1 구멍 20 K7 (E)의 공차 치수

표 1: 18 mm~30 mm 범위의 IT7 = 21 μm

표 3: IT7에 대해 18 mm~24 mm 범위의 Δ = 8 μm

18 mm~24 mm 범위의 K에 대해:

위 한계 편차 $ES = -2 + \Delta = -2 + 8 = +6 \mu\text{m}$

아래 한계 편차 $EI = ES - IT = +6 - 21 = -15 \mu\text{m}$

결과: 20 K7 (E) $\equiv 20_{-0.015}^{+0.006}$ (E)

보기 2 구멍 40 U6의 공차 치수

표 1: 30 mm~50 mm 범위의 IT6 = 16 μm

표 3: IT6 30 mm~40 mm 범위의 Δ = 5 μm

30 mm~40 mm 범위의 U에 대해:

위 한계 편차 $ES = -60 + \Delta = -60 + 5 = -55 \mu\text{m}$

아래 한계 편차 $EI = ES - IT = -55 - 16 = -71 \mu\text{m}$

결과: 40 U6 $\equiv 40_{-0.071}^{-0.055}$

비고 이러한 억지 끼워맞춤에 대해, 포락 요구사항은 의도적으로 생략했다. 강력한 억지 끼워맞춤에 대해, 포락 요구사항은 적용할 필요가 없다.

4.3.3 KS B ISO 286-2의 표를 이용한 한계 편차 결정

주어진 공차 치수에 대한 한계 편차는 KS B ISO 286-2의 표에서 선택할 수도 있다.

보기 주어진 공차 치수: 60 M6 (E)

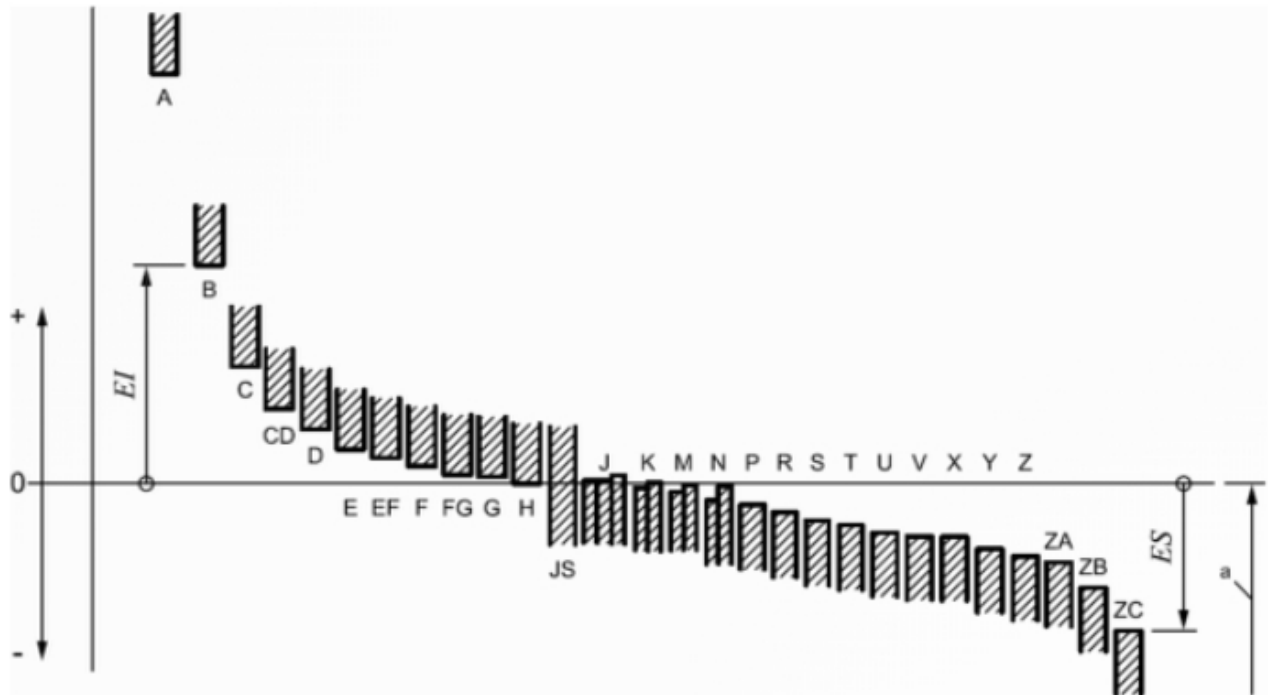
KS B ISO 286-2의 표 9에서, 한계 편차는 호칭 치수 50 mm~80 mm의 가로줄과 표준 공차 등급 번호 6의 세로줄에서 취해야 한다.

결과적으로 한계 편차는 다음과 같다.

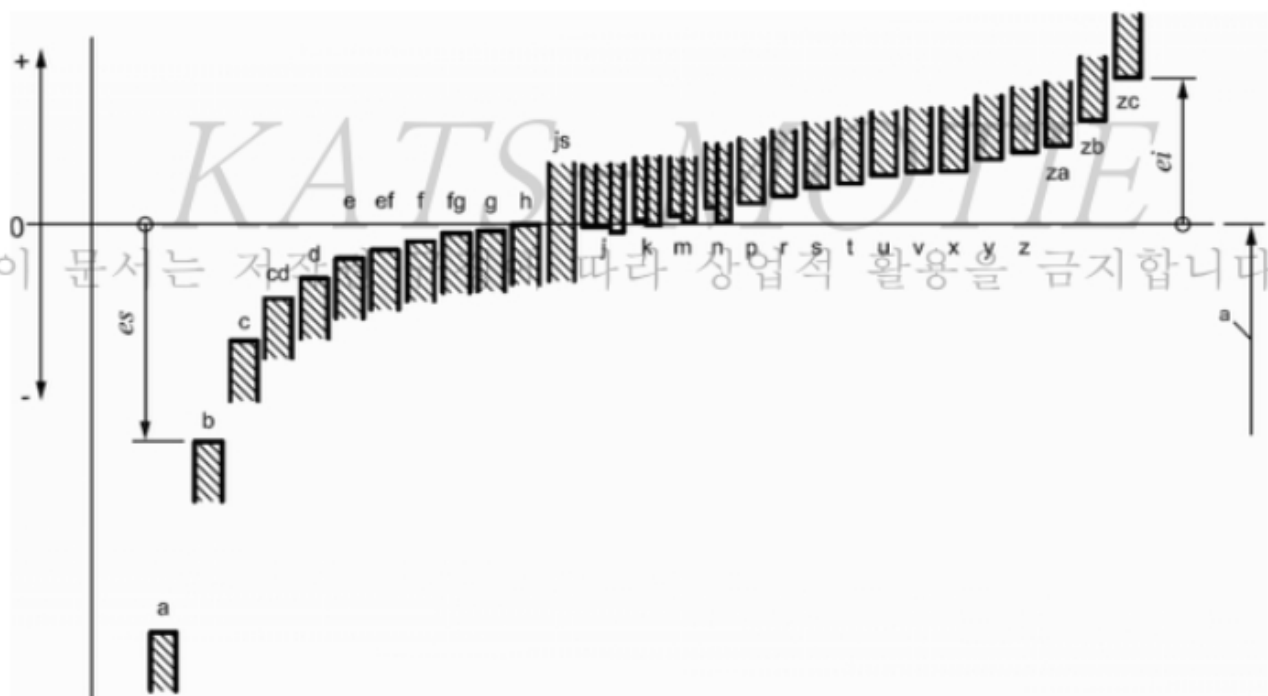
위 한계 편차 $ES = -5 \mu\text{m}$

아래 한계 편차 $EI = -24 \mu\text{m}$

결과: 60 M6 (E) $\equiv 60_{-0.024}^{-0.005}$ (E)



a) 구멍(치수의 내측 특성)



b) 축(치수의 외측 특성)

식별부호

EI, ES 구멍의 기본 편차(예)

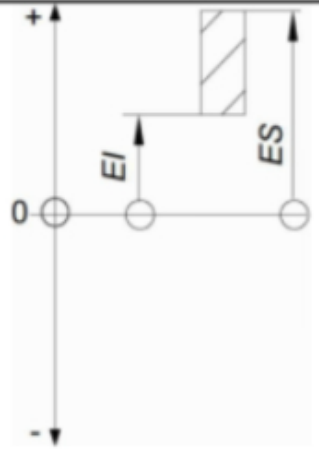
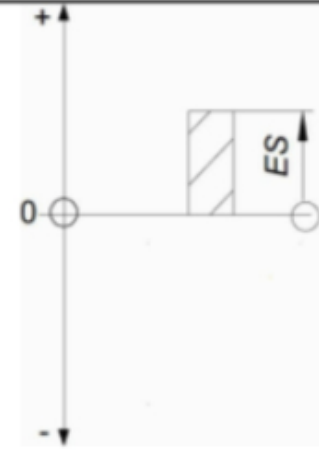
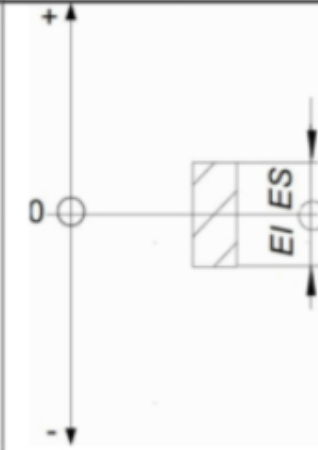
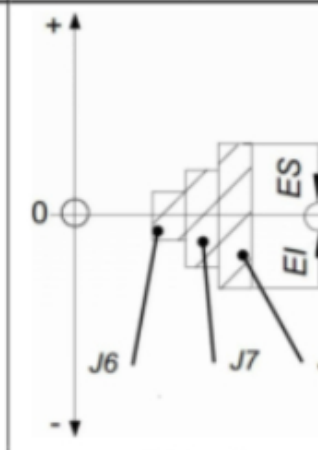
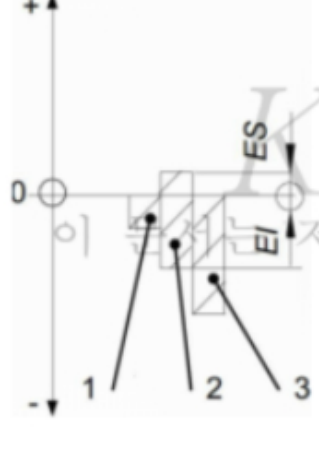
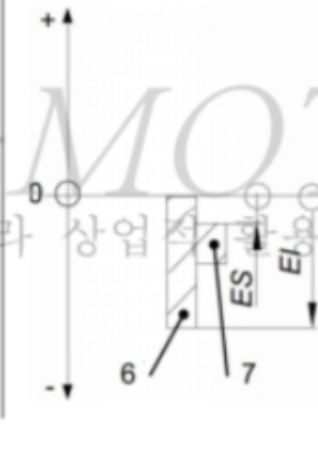
ei, es 축의 기본 편차(예)

a 호칭 치수

비고 1 관습에 따라, 기본 편차는 호칭 치수와 가장 근접한 한계 값을 정의하는 것이다.

비고 2 J/j, K/k, M/m 및 N/n의 기본 편차에 대한 상세 정보에 대해서는, 그림 8과 그림 9를 참조한다.

그림 7 — 호칭 치수와 관련된 공차 구간(기본 편차) 배치의 도식적 표현

한계 편차			
A~G	H	JS	J
 $ES = EI + IT$ $EI > 0$ (표 2 참조)	 $ES = 0 + IT$ $EI = 0$	 $ES = +IT/2$ $EI = -IT/2$	 $ES > 0$ (표 2 참조) $EI = ES - IT$
K	M	N	P~ZC
 $ES < 0$ (표 2와 표 3 참조) $EI = ES - IT$	 $ES < 0$ (표 2와 표 3 참조) $EI = ES - IT$		 $ES < 0$ (표 3 참조)

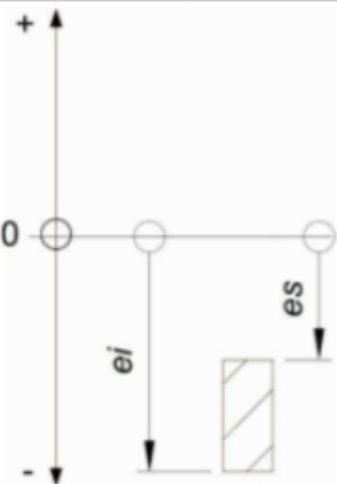
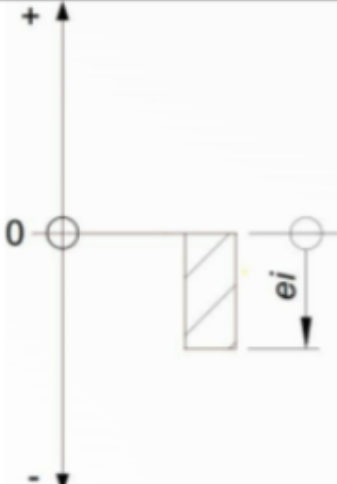
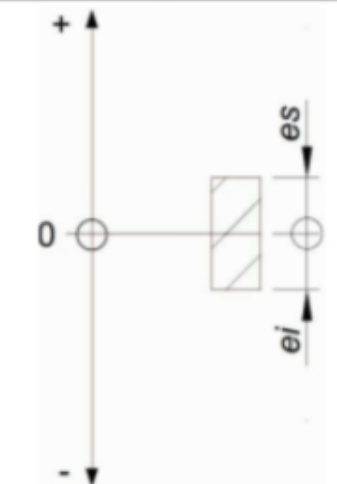
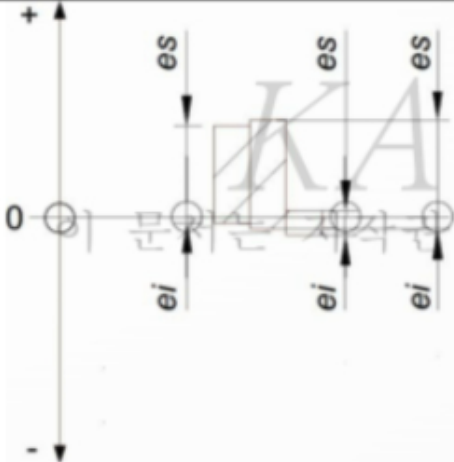
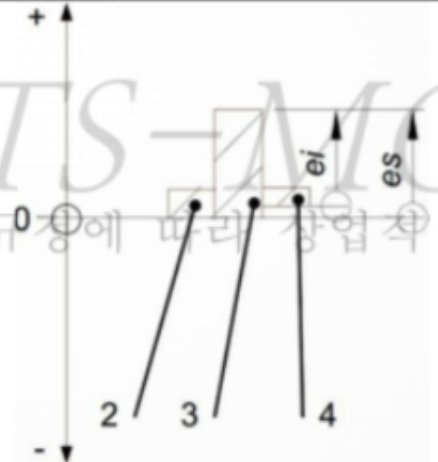
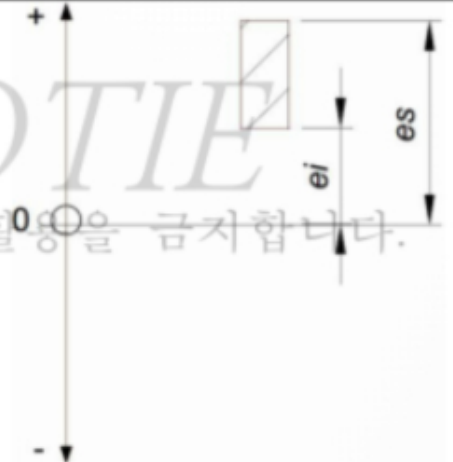
비고 1 IT는 표 1을 참조한다.

비고 2 표시된 공차 간격은 대략 10 mm 초과 18 mm 이하의 호칭 치수 범위에 대응한다.

식별부호

- 호칭 치수 ≤ 3 mm에 대해, K1~K3 및 K4~K8
- $3 \text{ mm} < \text{호칭 치수} \leq 500 \text{ mm}$ 에 대해, K4~K8
- 호칭 치수 $> 500 \text{ mm}$ 에 대해, K9~K18 및 K4~K8
- M1~M6
- 호칭 치수 $> 500 \text{ mm}$ 에 대해, M9~M18 및 M7~M8
- $1 \text{ mm} < \text{호칭 치수} \leq 3 \text{ mm}$ 및 호칭 치수 $> 500 \text{ mm}$ 에 대해, N1~N8 및 N9~N18
- $3 \text{ mm} < \text{호칭 치수} \leq 500 \text{ mm}$ 에 대해, N9~N18

그림 8 — 구멍의 한계 편차

한계 편차		
a~g	h	js
 $es < 0$ (표 4 참조) $ei = es - IT$	 $es = 0$ $ei = 0 - IT$	 $es = +IT/2$ $ei = -IT/2$
j	k	m~z
 $es = ei + IT$ $ei < 0$ (표 4 참조)	 $es = ei + IT$ $ei = 0 \text{ 또는 } > 0$ (표 5 참조)	 $es = ei + IT$ $ei > 0$ (표 5 참조)
비고 1 IT는 표 1을 참조한다. 비고 2 표시된 공차 간격은 대략 10 mm 초과 18 mm 이하의 호칭 치수 범위에 대응한다.		

식별부호

- 1 j5, j6
- 2 호칭 치수 $\leq 3 \text{ mm}$ 에 대해, k1~k3 및 k4~k7
- 3 $3 \text{ mm} < \text{호칭 치수} \leq 500 \text{ mm}$ 에 대해, k4~k7
- 4 호칭 치수 $> 500 \text{ mm}$ 에 대해, k8~k18 및 k4~k7

그림 9 — 축의 한계 편차

표 1 — 호칭 치수 3 150 mm까지의 표준 공차 등급 값

호칭 치수 mm		표준 공차 등급																			
		IT01	IT0	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
초과	이하	표준 공차 값																			
		μm														mm					
—	3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630			9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800			10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000			11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250			13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600			15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000			18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500			22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150			26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33

표 2 — 구멍 A~M에 대한 기본 편차 값

기본 편차 값의 단위: μm

호칭 치수 mm		기본 편차 값													위 한계 편차, ES											
		아래 한계 편차, EI																								
초과	이하	표준 공차 등급													IT6	IT7	IT8	IT8 이하	IT8 초과	IT8 이하	IT8 초과					
		A ^a	B ^a	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS													
—	3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0	표준 공차 등급 번호 편차 = $\pm IT_n/2$, 여기서 $n =$ 편차	J			$K^{c,d}$		$M^{b,c,d}$							
	3	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+2	+4	+6	0	0	-2	-2						
	6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+5	+6	+10	-1 + Δ		-4 + Δ	-4						
	10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		+5	+8	+12	-1 + Δ		-6 + Δ	-6						
	14	+290	+150	+95	+70	+50	+32	+23	+16	+10	+6	0		+6	+10	+15	-1 + Δ		-7 + Δ	-7						
	18													+8	+12	+20	-2 + Δ		-8 + Δ	-8						
	24	+300	+160	+110	+85	+65	+40	+28	+20	+12	+7	0		+8	+12	+20	-2 + Δ		-8 + Δ	-8						
	30													+10	+14	+24	-2 + Δ		-9 + Δ	-9						
	40	+310	+170	+120	+100	+80	+50	+35	+25	+15	+9	0		+10	+14	+24	-2 + Δ		-9 + Δ	-9						
	50	+320	+180	+130																						
	65	+340	+190	+140	+100	+80	+60	+30	+30	+10	0			+13	+18	+28	-2 + Δ		-11 + Δ	-11						
	80	+360	+200	+150																						
	100	+380	+220	+170																						
	120	+410	+240	+180																						
	140	+460	+260	+200	+120	+72	+72	+36	+36	+12	0			+16	+22	+34	-3 + Δ		-13 + Δ	-13						
	160	+520	+280	+210																						
	180	+580	+310	+230																						
	200	+660	+340	+240																						
	225	+740	+380	+260	+145	+85	+85	+43	+43	+14	0		+18	+26	+41	-3 + Δ		-15 + Δ	-15							
	250	+820	+420	+280																						
	280	+920	+480	+300																						
	315	+1 050	+540	+330																						
	355	+1 200	+600	+360	+170	+100	+100	+50	+50	+15	0		+22	+30	+47	-4 + Δ		-17 + Δ	-17							
	400	+1 350	+680	+400																						
					+190	+110	+110	+56	+56	+17	0		+25	+36	+55	-4 + Δ		-20 + Δ	-20							
					+210	+125	+125	+62	+62	+18	0		+29	+39	+60	-4 + Δ		-21 + Δ	-21							

표 2 — 구멍 A~M에 대한 기본 편차 값(계속)

기본 편차 값의 단위: μm

호칭 치수 mm		기본 편차 값													위 한계 편차, ES													
		아래 한계 편차, EI													표준 공차 등급							IT6	IT7	IT8	IT8 이하	IT8 초과	IT8 이하	IT8 초과
초과	이하	A ^a	B ^a	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	J			K ^{c,d}		M ^{b,c,d}									
400	450	+1 500	+760	+440		+230	+135		+68		+20	0	표준 공차 등급 n은 표에서 여기에서 ITn/2, 편차 = ± ITn/2	+33	+43	+66	-5 + Δ		-23 + Δ	-23								
450	500	+1 650	+840	+480		+260	+145		+76		+22	0					0		-26									
500	560					+290	+160		+80		+24	0					0		-30									
560	630																	0		-34								
630	710																	0		-40								
710	800																	0		-48								
800	900																	0		-58								
900	1 000																	0		-68								
1 000	1 120																	0		-76								
1 120	1 250																											
1 250	1 400																											
1 400	1 600																											
1 600	1 800																											
1 800	2 000																											
2 000	2 240																											
2 240	2 500																											
2 500	2 800																											
2 800	3 150																											

^a 기본 편차 A와 B는 호칭 치수 $\leq 1\text{ mm}$ 에 대해서 사용해서는 안 된다.^b 특별한 경우: 250 mm~315 mm의 공차 등급 M6에 대해서는 $ES = -9\mu\text{m}$ (계산에 따른 $-11\mu\text{m}$ 대신에)^c K와 M 값 결정에 대해서는 4.3.2.5를 참조한다.^d Δ 값에 대해서는 표 3을 참조한다.

표 3 — 구멍 N~ZC에 대한 기본 편차 값

기본 편차 값과 Δ값의 단위: μm

호칭 치수 mm				기본 편차 값 위 한계 편차, <i>ES</i>													Δ 값							
초과	이하	IT8 이하	IT8 초과	IT7 이하	IT7 초과와 표준 공차 등급													표준 공차 등급						
		N ^{a,b}	P~ZC ^a	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8			
—	3	—4	—4	Δ로 증가된 IT7 초과 표준 공차 등급 값	—6	—10	—14		—18		—20		—26	—32	—40	—60	0	0	0	0	0	0		
3	6	—8 + Δ	0		—12	—15	—19		—23		—28		—35	—42	—50	—80	1	1.5	1	3	4	6		
6	10	—10 + Δ	0		—15	—19	—23		—28		—34		—42	—52	—67	—97	1	1.5	2	3	6	7		
10	14	—12 + Δ	0		—18	—23	—28		—33		—40		—50	—64	—90	—130	1	2	3	3	7	9		
14	18									—39	—45		—60	—77	—108	—150								
18	24	—15 + Δ	0		—22	—28	—35		—41	—47	—54	—63	—73	—98	—136	—188	1.5	2	3	4	8	12		
24	30							—41	—48	—55	—64	—75	—88	—118	—160	—218								
30	40	—17 + Δ	0		—26	—34	—43	—48	—60	—68	—80	—94	—112	—148	—200	—274	1.5	3	4	5	9	14		
40	50							—54	—70	—81	—97	—114	—136	—180	—242	—325								
50	65	—20 + Δ	0		—32	—41	—53	—66	—87	—102	—122	—144	—172	—226	—300	—405	2	3	5	6	11	16		
65	80							—43	—59	—75	—102	—120	—146	—174	—210	—274							—360	—480
80	100	—23 + Δ	0		—37	—51	—71	—91	—124	—146	—178	—214	—258	—335	—445	—585	2	4	5	7	13	19		
100	120							—54	—79	—104	—144	—172	—210	—254	—310	—400							—525	—690
120	140	—27 + Δ	0		—43	—63	—92	—122	—170	—202	—248	—300	—365	—470	—620	—800	3	4	6	7	15	23		
140	160							—65	—100	—134	—190	—228	—280	—340	—415	—535							—700	—900
160	180							—68	—108	—146	—210	—252	—310	—380	—465	—600							—780	—1 000
180	200							—77	—122	—166	—236	—284	—350	—425	—520	—670							—880	—1 150
200	225	—31 + Δ	0		—50	—80	—130	—180	—258	—310	—385	—470	—575	—740	—960	—1 250	3	4	6	9	17	26		
225	250							—84	—140	—196	—284	—340	—425	—520	—640	—820							—1 050	—1 350
250	280	—34 + Δ	0		—56	—94	—158	—218	—315	—385	—475	—580	—710	—920	—1 200	—1 550	4	4	7	9	20	29		
280	315			—98				—170	—240	—350	—425	—525	—650	—790	—1 000	—1 300							—1 700	
315	355	—37 + Δ	0	—62	—108	—190	—268	—390	—475	—590	—730	—900	—1 150	—1 500	—1 900	4	5	7	11	21	32			
355	400						—114	—208	—294	—435	—530	—660	—820	—1 000	—1 300							—1 650	—2 100	
400	450	—40 + Δ	0	—68	—126	—232	—330	—490	—595	—740	—920	—1 100	—1 450	—1 850	—2 400	5	5	7	13	23	34			
450	500						—132	—252	—360	—540	—660	—820	—1 000	—1 250	—1 600							—2 100	—2 600	

표 3 — 구멍 N~ZC에 대한 기본 편차 값(계속)

기본 편차 값과 Δ값의 단위: μm

호칭 치수 mm		기본 편차 값 위 한계 편차, <i>ES</i>															Δ 값					
초과	이하	IT8 이하	IT8 초과	IT7 이하	IT7 초과와 표준 공차 등급												표준 공차 등급					
		N ^{a,b}		P~ZC ^a	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
500	560	-44	Δ로 증가된 IT7 초과와 기본 공차 등급 값	-78	-150	-280	-400	-600														
560	630				-155	-310	-450	-660														
630	710	-50		-88	-175	-340	-500	-740														
710	800				-185	-380	-560	-840														
800	900	-56		-100	-210	-430	-620	-940														
900	1 000				-220	-470	-680	-1 050														
1 000	1 120	-66		-120	-250	-520	-780	-1 150														
1 120	1 250				-260	-580	-840	-1 300														
1 250	1 400	-78		-140	-300	-640	-960	-1 450														
1 400	1 600				-330	-720	-1 050	-1 600														
1 600	1 800	-92		-170	-370	-820	-1 200	-1 850														
1 800	2 000				-400	-920	-1 350	-2 000														
2 000	2 240	-110		-195	-440	-1 000	-1 500	-2 300														
2 240	2 500				-460	-1 100	-1 650	-2 500														
2 500	2 800	-135		-240	-550	-1 250	-1 900	-2 900														
2 800	3 150				-580	-1 400	-2 100	-3 200														

^a N 및 P~ZC 값 결정에 대해서는 4.3.2.5를 참조한다.

^b IT8 이상의 표준 공차 등급에 대한 기본 편차 N은 호칭 치수 ≤ 1 mm에 대해서 사용해서는 안 된다.

^a N 및 P~ZC 값 결정에 대해서는 4.3.2.5를 참조한다.^b IT8 이상의 표준 공차 등급에 대한 기본 편차 N은 호칭 치수 ≤ 1 mm에 대해서 사용해서는 안 된다.

표 4 — 축 a~j에 대한 기본 편차 값

기본 편차 값의 단위: μm

호칭 치수 mm		기본 편차 값												아래 한계 편차, e_i		
		위 한계 편차, e_s												IT5 및 IT6	IT7	IT8
초과	이하	표준 공차 등급														
		a^a	b^a	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	j		
—	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0		-2	-4	-6
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4	
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5	
10	14	-290	-150	-95	-70	-50	-32	-23	-16	-10	-6	0		-3	-6	
14	18															
18	24	-300	-160	-110	-85	-65	-40	-28	-20	-12	-7	0		-4	-8	
24	30															
30	40	-310	-170	-120	-100	-80	-50	-35	-25	-15	-9	0		-5	-10	
40	50	-320	-180	-130												
50	65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12	
65	80	-360	-200	-150												
80	100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15	
100	120	-410	-240	-180												
120	140	-460	-260	-200		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18	
140	160	-520	-280	-210												
160	180	-580	-310	-230		-170	-100	-50	-15	0				-13	-21	
180	200	-660	-340	-240												
200	225	-740	-380	-260		-190	-110	-56	-17	0				-16	-26	
225	250	-820	-420	-280												
250	280	-920	-480	-300		-210	-125		-62		-18	0		-18	-28	
280	315	-1050	-540	-330												
315	355	-1200	-600	-360		-230	-135		-68		-20	0		-20	-32	
355	400	-1350	-680	-400												
400	450	-1500	-760	-440		-260	-145		-76		-22	0				
450	500	-1650	-840	-480												
500	560					-290	-160		-80		-24	0				
560	630															
630	710					-320	-170		-86		-26	0				
710	800															
800	900					-350	-195		-98		-28	0				
900	1000															
1000	1120					-390	-220		-110		-30	0				
1120	1250															
1250	1400					-430	-240		-120		-32	0				
1400	1600															
1600	1800					-480	-260		-130		-34	0				
1800	2000															
2000	2240					-520	-290		-145		-38	0				
2240	2500															
2500	2800															
2800	3150															

^a 기본 편차 a와 b의 호칭 치수 $\leq 1\text{ mm}$ 에 대해서 사용해서는 안 된다.

표 5 — 축 k~zc에 대한 기본 편차 값

기본 편차 값의 단위: μm

호칭 치수 mm		기본 편차 값 아래 한계 편차, <i>e_i</i>																	
초과	이하	IT4~ IT7	IT3 이하 및 IT7 초과	모든 표준 공차 등급															
				k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc	
—	3	0	0	+2	+4	+6	+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	+60		
3	6	+1	0	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80		
6	10	+1	0	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97		
10	14	+1	0	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50	+64	+90	+130		
14	18											+39	+45		+60	+77	+108	+150	
18	24	+2	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188		
24	30									+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218	
30	40	+2	0	+9	+17	+26	+34	+43		+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274	
40	50									+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325	
50	65	+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+57	+71	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405
65	80									+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360
80	100	+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585		
100	120									+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525
120	140	+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800		
140	160									+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700
160	180	+4	0	+17	+31	+50	+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1 000		
180	200									+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880
200	225	+4	0	+17	+31	+50	+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1 250		
225	250									+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1 050
250	280	+4	0	+20	+34	+56	+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1 200	+1 550		
280	315									+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1 000	+1 300

표 5 — 축 k~zc에 대한 기본 편차 값(계속)

기본 편차 값의 단위: μm

호칭 치수 mm		기본 편차 값 아래 한계 편차, <i>e_i</i>															
초과	이하	IT4~ IT7	IT3 이하 및 IT7 초과	모든 표준 공차 등급													
				k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb
315	355	+4	0	+21	+37	+62	+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1 150	+1 500	+1 900
355	400						+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1 000	+1 300	+1 650	+2 100
400	450	+5	0	+23	+40	+68	+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1 100	+1 450	+1 850	+2 400
450	500						+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1 000	+1 250	+1 600	+2 100	+2 600
500	560	0	0	+26	+44	+78	+150	+280	+400	+600							
560	630						+155	+310	+450	+660							
630	710	0	0	+30	+50	+88	+175	+340	+500	+740							
710	800						+185	+380	+560	+840							
800	900	0	0	+34	+56	+100	+210	+430	+620	+940							
900	1 000						+220	+470	+680	+1 050							
1 000	1 120	0	0	+40	+66	+120	+250	+520	+780	+1 150							
1 120	1 250						+260	+580	+840	+1 300							
1 250	1 400	0	0	+48	+78	+140	+300	+640	+960	+1 450							
1 400	1 600						+330	+720	+1 050	+1 600							
1 600	1 800	0	0	+58	+92	+170	+370	+820	+1 200	+1 850							
1 800	2 000						+400	+920	+1 350	+2 000							
2 000	2 240	0	0	+68	+110	+195	+440	+1 000	+1 500	+2 300							
2 240	2 500						+460	+1 100	+1 650	+2 500							
2 500	2 800	0	0	+76	+135	+240	+550	+1 250	+1 900	+2 900							
2 800	3 150						+580	+1 400	+2 100	+3 200							

4.4 공차 등급의 선정

가능할 때는 언제나 공차 등급은 **그림 10**과 **그림 11**에서 각각 주어진 구멍과 축의 등급에 대응하는 등급을 선택하는 것이 좋다. 첫 번째 선택은 틀에 있는 공차 등급에서 선택하는 것이 좋다.

비고 1 한계와 끼워맞춤에 대한 공차 시스템은, 비록 선택 범위가 KS B ISO 286-2에 있는 등급으로 한정되기는 하지만, 다양한 공차 등급(표 2~표 5 참조) 중에서 매우 넓은 선택의 가능성을 제공한다. 공차 등급 선정을 제한함으로써 불필요하게 다양한 공구와 게이지를 피할 수 있다.

비고 2 **그림 10**과 **그림 11**의 공차 등급은 공차 등급에 대해 더 많은 특정적 선정을 요구하지 않는 일반 목적에만 적용된다. 예를 들면, 키 홈은 더 많은 특정적 선정을 요구한다.

비고 3 편차 js와 JS는 특정 적용에 필요하면, 상응 편차 j와 J에 의해 대체하여도 된다.

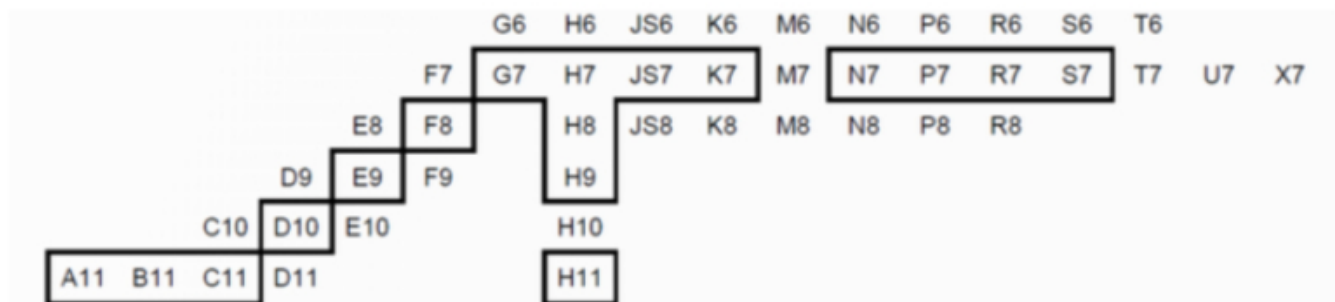


그림 10 — 구멍

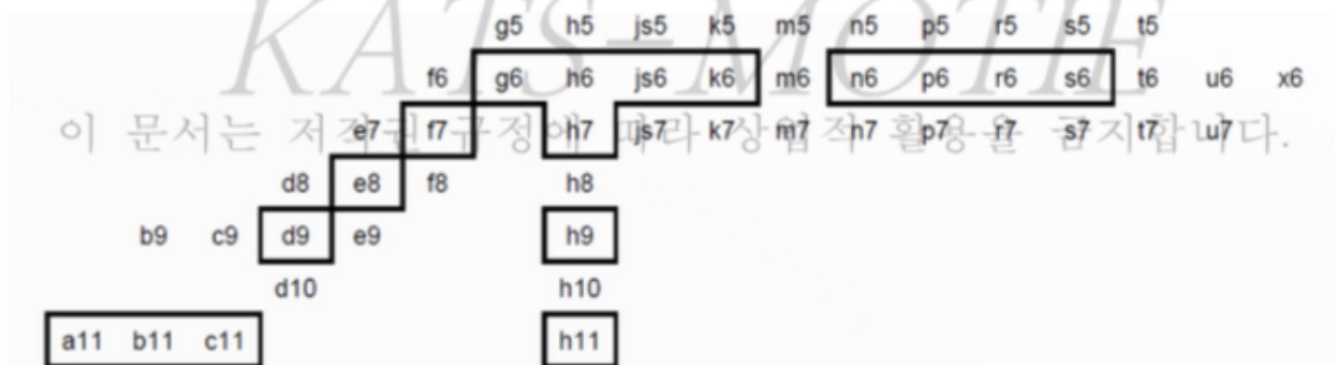


그림 11 — 축

5 ISO 끼워맞춤 시스템

5.1 일반사항

ISO 끼워맞춤 시스템은 물체 형태의 치수에 대해 "선 치수의 공차에 대한 ISO 코드 시스템"에 기초하고 있다. 끼워맞춤에서 2개의 대응 부품에 대한 공차 등급은 4.4와 5.2에서의 충고에 따라 선택하는 것이 좋다.

5.2 끼워맞춤의 일반 특징

5.2.1 끼워맞춤의 지정(기입 규칙)

짝이 되는 형체 사이의 끼워맞춤은 다음에 의해 지정되어야 한다.

- 공통의 호칭 치수
- 구멍에 대한 공차 등급
- 축에 대한 공차 등급

보기 52 H7/g6 $\textcircled{\text{E}}$ 또는 $52 \frac{\text{H7}}{\text{g6}} \textcircled{\text{E}}$

5.2.2 한계 편차의 결정(독해 규칙)

끼워맞춤의 지정(예를 들면, 52H7/g6 $\textcircled{\text{E}}$)을 읽기 위해서는 4.3에 기술된 규칙을 적용한다. 틈새와 쫄새를 결정하기 위해서는 **부속서 B**를 참조한다.

5.3 끼워맞춤의 결정

5.3.1 일반사항

끼워맞춤을 결정하는 데는 두 가지 가능한 방법이 있다. 끼워맞춤은 경험(5.3.4 참조)으로 결정하거나 또는 짝이 되는 부품의 기능 요구사항과 생산 가능성에서 유도된 허용 틈새 및/또는 쫄새를 계산하여 결정한다(5.3.5 참조).

5.3.2 끼워맞춤의 결정을 위한 실제적 권고 사항

짝이 되는 부품의 치수와 그 공차보다 더 많은 특성이 있는 바, 그것은 끼워맞춤의 기능에 영향을 미치는 것이다. 끼워맞춤에 대한 완벽한 기술적 정의를 하기 위해서는, 더 많은 영향을 고려하여야 한다.

예를 들면, 더 많은 영향 인자는 형상 편차, 자세 편차, 위치 편차, 표면의 결 상태, 재료의 질도, 작동 온도, 열처리 및 짝이 되는 부품의 재료가 될 수 있다.

형상, 자세 및 위치의 공차는 의도된 끼워맞춤의 기능을 제어하기 위하여 짝이 되는 몸체 형체에 대한 치수 공차의 보충으로서 필요할 수도 있다.

끼워맞춤의 선정에 대한 더 많은 정보는 **부속서 B**를 참조한다.

5.3.3 끼워맞춤 시스템의 선정

먼저 "구멍 기준식 끼워맞춤 시스템"(구멍 H) 또는 "축 기준식 끼워맞춤 시스템"(축 h)의 채택 여부를 결정한다. 그러나 부품의 기능에 관해서는 기술적 차이가 없다는 점에 주의하여야 한다. 따라서 시스템의 선정은 경제적인 이유에 근거하는 것이 좋다.

일반적으로 "구멍 기준식 끼워맞춤 시스템"을 선정하는 것이 좋다. 이 방식은 불필요하게 다양한 공구(예를 들면, 리머)와 게이지를 피할 수 있을 것이다.

"축 기준식 끼워맞춤 시스템"은 명백한 경제적 이득이 있을 경우에만 사용하는 것이 좋다[예를 들면, 기계가공하지 않은 단 하나의 인발 강재 바(bar)에 대해 서로 다른 편차를 가진 여러 구멍에 여러 개의 부품을 장착해야 할 필요가 있는 경우].

5.3.4 경험에 의한 특정 끼워맞춤의 결정

방식을 결정한 후에, 공차 등급과 기본 편차(공차 구간의 배치)는 요구되는 사용 조건을 최적으로 충족하는 최소 틱새나 최소 쥔새 및 최대 틱새나 최대 쥔새에 대응하기 위해서 구멍과 축에 대해 선정하는 것이 좋다.

일반적인 공업을 목적으로 하면, 많은 가능한 끼워맞춤 중 적은 수만이 요구된다. **그림 12**와 **그림 13**은 평균적인 공업 기관의 다양한 요구를 충족시키는 끼워맞춤을 보여준다. 경제적인 이유 때문에 끼워맞춤에 대한 최초의 선택은, 가능한대로, 언제나 틀에서 보여주는 공차 등급을 이용하여 결정하는 것이 좋다(**그림 12**와 **그림 13** 참조).

만족스러운 끼워맞춤은 다음의 구멍 기준식 끼워맞춤 시스템의 조합(**그림 12** 참조) 또는 특별한 적용을 위해 축 기준식 끼워맞춤 시스템 조합(**그림 13** 참조)으로 얻는다.

기준 구멍	축에 대한 공차 등급 구분											
	헐거운 끼워맞춤				중간 끼워맞춤				역지 끼워맞춤			
H 6					g5	h5	js5	k5	m5	n5	p5	
H 7				f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6	p6	r6 s6 t6 u6 x6
H 8			e7	f7		h7	js7	k7	m7			s7 u7
H 9			d8	e8	f8	h8						
H 10			d8	e8	f8	h8						
H 10	b9	c9	d9	e9		h9						
H 11	b11	c11	d10			h10						

그림 12 — 구멍 기준식 시스템에 적합한 끼워맞춤

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

기준 축	구멍에 대한 공차 등급 구분											
	헐거운 끼워맞춤				중간 끼워맞춤				역지 끼워맞춤			
h 5					G6	H6	JS6	K6	M6	N6	P6	
h 6				F7	G7	H7	JS7	K7	M7	N7	P7	R7 S7 T7 U7 X7
h 7			E8	F8		H8						
h 8			D9	E9	F9	H9						
h 9			D9	E9	F9	H9						
h 9	B11	C10	D10			H10						

그림 13 — 축 기준식 시스템에 적합한 끼워맞춤

5.3.5 계산에 의한 특정 끼워맞춤의 결정

어떤 특별한 기능적 사례에서는, 짝이 되는 부품의 기능적 요구사항(문헌 참조)에서 유도된 허용 틱새 및/또는 허용 쥔새를 계산할 필요가 있다. 틱새 및/또는 쥔새 그리고 끼워맞춤의 범위는 계산 결과를 한계 편차와 가능하면 공차 등급으로 변환시켜서 구한다.

공차 등급의 결정에 대한 더 많은 정보는 **부속서 B.3**을 참조한다.

부속서 A

(참고)

ISO 시스템의 한계와 끼워맞춤 및 이전 사례에 대한 자세한 정보

A.1 선 치수의 기본 정의에 대한 이전 사례

KS B ISO 286-1:1999에서는, ISO 공차 등급(예를 들면, $\phi 30\text{ H6}$)으로 공차가 기입된 지름의 기본 정의는 KS B ISO 1938에서 기술된 바와 같은 테일러(Taylor) 법칙(최대 실체 한계에서의 대응하는 치수 및 최소 실체 한계에서의 국부 지름)이었다.

즉, ISO 공차 등급으로 공차기입한 임의의 물체 형체에 대해, 공차기입된 물체 형체가 끼워맞춤 부분이 아니라도 후자를 지시하지 않고도 포락 요구사항은 유효하였다는 것을 의미한다.

보기 ISO 4759-1에 따른 둥근 머리 스크루의 머리 지름에 대한 $\phi 24\text{ h13}$ 은, 포락 요구사항을 자동으로 유효하게 한다.

A.2 공차기입 치수의 상세 해석

KS B ISO 286-1:1999 및 KS B ISO 1938에 따른 공차기입된 치수의 해석은 규정된 길이 내에서의 다음의 방법으로 이루어졌다.

- a) **구멍에 대해** 구멍에 내접할 수 있어서 표면의 최고점에 접촉하는 가장 크고 완전한 가상 원통의 지름은 치수의 최대 실체 한계보다 작지 않는 것이 좋다.
구멍의 임의의 위치에서의 최대 국부 지름은 치수의 최소 실체 한계를 초과하여서는 안 된다.
- b) **축에 대해** 축 주위에 외접할 수 있어서 표면의 최고점에 접촉하는 가장 작고 완전한 가상 원통의 지름은 치수의 최대 실체 한계보다 크지 않는 것이 좋다.
축의 임의의 위치에서의 최소 국부 지름은 치수의 최소 실체 한계보다 작아서는 안 된다.

이러한 해석은, 만약 물체 형체가 최대 실체 한계인 곳의 어디에서나 있으면, 그 형체는 완전한 원통과 같이 완전히 둥글고 똑바르다는 것을 의미한다.

향후 이러한 해석은 ISO 14405-1(기호 ⑤)에 따른 포락 요구사항이 치수와 공차를 덧붙인 도면에 표시된 때에만 유효하다.

A.3 선 치수의 기본 정의의 변경

공차기입된 선 치수의 기본 정의는 ISO 14405-1에 따라 2개의 마주보는 점 사이의 국부 치수로 변경된다. 추출 형체의 국부 치수는 KS B ISO 14660-2:2014의 4.2를 참조한다.

도면에 대한 동일한 요구사항(KS B ISO 1938에 따른 테일러 법칙)을 정확히 기술하기 위해서, 공차 기술은 ISO 14405-1에 따라 포락 요구사항과 같은 상대방 치수에 대해 식별자가 이어져야 한다.

보기 $\phi 30\text{ H6 } \textcircled{E}$

부속서 B

(참고)

끼워맞춤과 공차 등급의 구분을 결정하기 위한 KS B ISO 286-1의 사용 예

B.1 일반사항

이 부속서는 끼워맞춤의 틈새와/또는 쥘새를 결정하는 한계와 끼워맞춤에 대한 ISO 시스템의 사용 사례를 보여준다. 또한, 끼워맞춤 이외에 공차 등급을 결정하는 사례도 포함한다.

B.2 한계 편차로부터 끼워맞춤의 결정

틈새와 쥘새의 정의로부터 동일한 식을 이용하여 최소 틈새와 최대 쥘새를 계산한다.

구멍의 아래 한계 치수 - 축의 위 한계 치수

최대 틈새와 최소 쥘새의 계산:

구멍의 위 한계 치수 - 축의 아래 한계 치수

계산 결과는 양(+)의 값이거나 음(-)의 값이다. 정의로부터 틈새는 양이고 쥘새는 음이다. 즉, + 부호는 틈새, - 부호는 쥘새를 의미한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
계산 결과를 해석한 후에 절대 값은 틈새와 쥘새를 상호 전달하고 서술하기 위해 취한다.

보기 1 끼워맞춤의 계산: $\phi 36 \text{ H8/f7}$

구멍 36 H8에 대한 KS B ISO 286-2의 표로부터의 결과:

$$\begin{aligned} ES &= +0.039 \text{ mm} \text{이므로,} & \text{위 한계 치수} &= 36.039 \text{ mm} \\ EI &= 0 & \text{아래 한계 치수} &= 36.000 \text{ mm} \end{aligned}$$

축 36 f7에 대한 결과:

$$\begin{aligned} es &= -0.025 \text{ mm} \text{이므로,} & \text{위 한계 치수} &= 35.975 \text{ mm} \\ ei &= -0.050 \text{ mm} & \text{아래 한계 치수} &= 35.950 \text{ mm} \end{aligned}$$

따라서,

$$\text{구멍의 아래 한계 치수} - \text{축의 위 한계 치수} = 36.000 - 35.975 = 0.025 \text{ mm}$$

$$\text{구멍의 위 한계 치수} - \text{축의 아래 한계 치수} = 36.039 - 35.950 = 0.089 \text{ mm}$$

계산 결과는 2개의 양의 값이다. 이것은 끼워맞춤이 0.089 mm의 최대 틈새와 0.025 mm의 최소 틈새를 가지고 있으며 **헐거운 끼워맞춤**이라는 것을 의미한다.

보기 2 끼워맞춤 $\phi 36 \text{ H7/n6}$ 의 계산:

구멍 36 H7에 대한 KS B ISO 286-2의 표로부터의 결과:

$$\begin{aligned} ES &= +0.025 \text{ mm} \text{이므로,} & \text{위 한계 치수} &= 36.025 \text{ mm} \\ EI &= 0 & \text{아래 한계 치수} &= 36.000 \text{ mm} \end{aligned}$$

축 36 n6에 대한 결과:

$$es = +0.033 \text{ mm} \text{이므로,} \quad \text{위 한계 치수} = 36.033 \text{ mm}$$

$$ei = +0.017 \text{ mm} \quad \text{아래 한계 치수} = 36.017 \text{ mm}$$

따라서,

$$\text{구멍의 아래 한계 치수} - \text{축의 위 한계 치수} = 36.000 - 36.033 = -0.033 \text{ mm}$$

$$\text{구멍의 위 한계 치수} - \text{축의 아래 한계 치수} = 36.025 - 36.017 = +0.008 \text{ mm}$$

계산 결과는 양 또는 음의 값이다. 이것은 끼워맞춤이 0.008 mm의 틈새와 0.033 mm의 겹새를 가지고 있으며 **중간 끼워맞춤**이라는 것을 의미한다.

보기 3 끼워맞춤 $\phi 36 \text{ H7/s6}$ 의 계산:

구멍 36 H7에 대한 KS B ISO 286-2의 표로부터의 결과:

$$ES = +0.025 \text{ mm} \text{이므로,} \quad \text{위 한계 치수} = 36.025 \text{ mm}$$

$$EI = 0 \quad \text{아래 한계 치수} = 36.000 \text{ mm}$$

축 36 s6에 대한 결과:

$$es = +0.059 \text{ mm} \text{이므로,} \quad \text{위 한계 치수} = 36.059 \text{ mm}$$

$$ei = +0.043 \text{ mm} \quad \text{아래 한계 치수} = 36.043 \text{ mm}$$

따라서,

$$\text{구멍의 아래 한계 치수} - \text{축의 위 한계 치수} = 36.000 - 36.059 = -0.059 \text{ mm}$$

$$\text{구멍의 위 한계 치수} - \text{축의 아래 한계 치수} = 36.025 - 36.043 = -0.018 \text{ mm}$$

계산 결과는 2개의 음의 값이다. 이것은 끼워맞춤이 0.059 mm의 최대 겹새와 0.018 mm의 최소 겹새를 가지고 있으며 **역지 끼워맞춤**이라는 것을 의미한다.

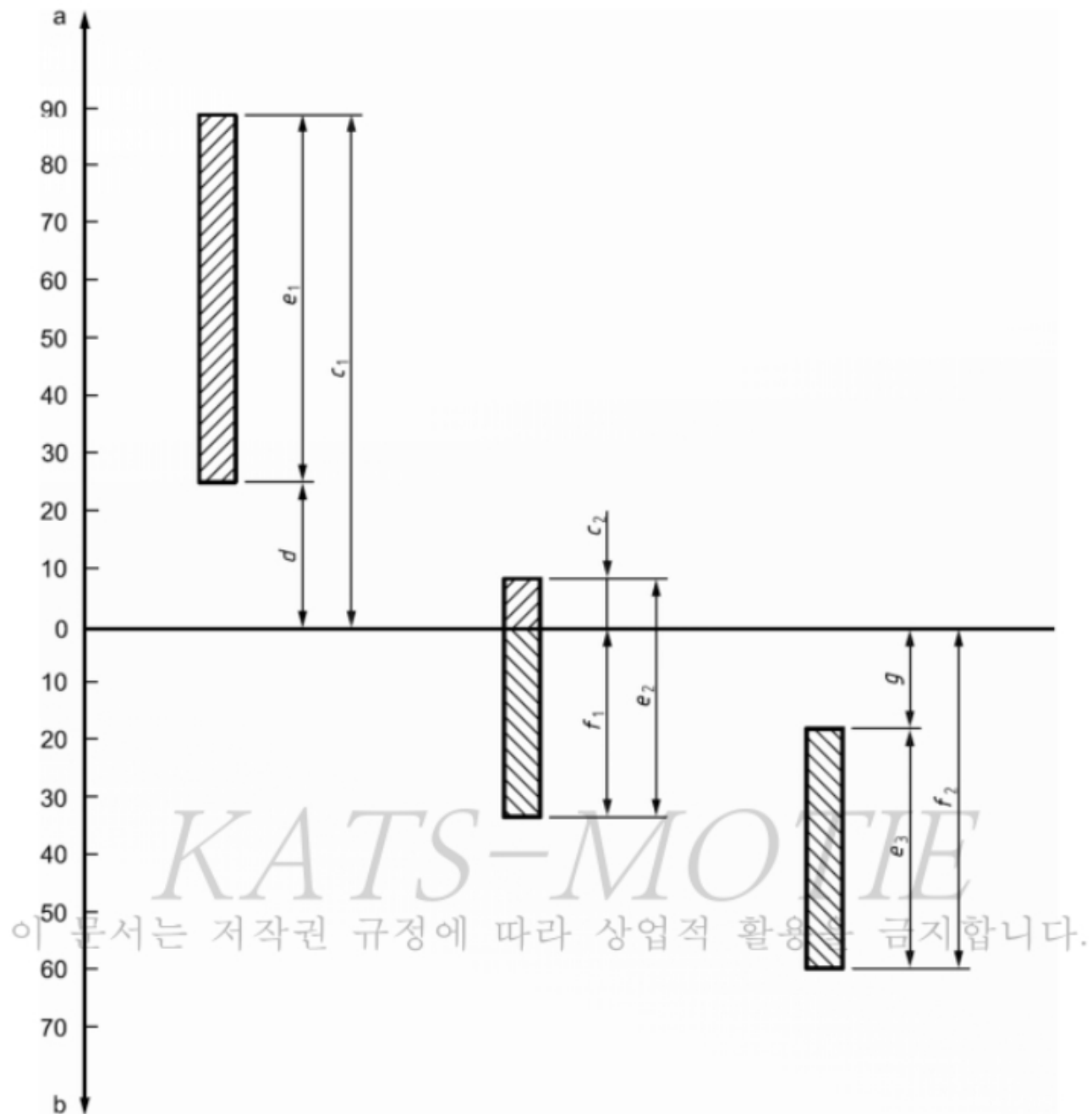
B.3 끼워맞춤 범위의 결정

끼워맞춤 범위를 결정하기 위해 해석한 계산 결과를 이용한다.

정의에 의한 **험거운 끼워맞춤**의 범위: 최대 틈새 - 최소 틈새 적 활용을 금지합니다.
 $0.089 \text{ mm} - 0.025 \text{ mm} = 0.064 \text{ mm}$ (그림 B.1 참조)

정의에 의한 **중간 끼워맞춤**의 범위: 최대 틈새 + 최대 겹새
 $0.008 \text{ mm} + 0.033 \text{ mm} = 0.041 \text{ mm}$ (그림 B.1 참조)

정의에 의한 **역지 끼워맞춤**의 범위: 최대 겹새 - 최소 겹새
 $0.059 \text{ mm} - 0.018 \text{ mm} = 0.041 \text{ mm}$ (그림 B.1 참조)



식별부호

최대 틈새	$c_1 = 0.089 \text{ mm}$	$c_2 = 0.008 \text{ mm}$
최소 틈새	$d = 0.025 \text{ mm}$	
헐거운 끼워맞춤의 범위	$e_1 = 0.064 \text{ mm}$	
중간 끼워맞춤의 범위	$e_2 = 0.041 \text{ mm}$	
억지 끼워맞춤의 범위	$e_3 = 0.041 \text{ mm}$	
최대 쫄새	$f_1 = 0.033 \text{ mm}$	$f_2 = 0.059 \text{ mm}$
최소 쫄새	$g = 0.018 \text{ mm}$	

a 틈새

b 쫄새

그림 B.1 — 끼워맞춤의 범위

B.4 계산된 끼워맞춤으로부터 특정 공차 등급의 결정

B.4.1 공차의 크기

계산된 끼워맞춤의 값을 한계 편차 및 공차 등급(가능한 경우)으로 변환하기 위해서, 먼저 다음의 식에 따라 이 표준의 표 1을 이용하여 공차의 크기를 설정해야 한다.

계산된 끼워맞춤의 범위 $\geq$ 구멍의 IT 값 + 축의 IT 값

보기 계산된 끼워맞춤의 값: 호칭 치수 40 mm
(5.3.5 참조) 최소 틈새 24 μm
최대 틈새 92 μm
허거운 끼워맞춤의 범위 68 μm

선정된 2개의 표준 공차 값의 합은 계산된 끼워맞춤의 범위와 같거나 작아야 한다.

끼워맞춤 범위의 절반은 34 μm 이다. 표 1의 30 mm에서 50 mm까지의 호칭 치수의 범위에서, 34 μm 은 25 μm 과 39 μm 사이에 위치한다. 표에 있는 값의 합은 68 μm 보다 작은 64 μm 이다.

따라서, 첫 번째 표준 공차는 25 μm 이고 표준 공차 등급은 IT7이다.
두 번째 표준 공차는 39 μm 이고 표준 공차 등급은 IT8이다.

B.4.2 편차와 공차 등급의 결정

먼저 구멍 기준식 끼워맞춤 시스템(구멍 H)이나 축 기준식 끼워맞춤 시스템(축 h) 또는 기본 편차의 다른 조합의 채택 여부를 결정한다. 5.3.3을 참조한다.

아래 예에 대해, 5.3.3에 따라 구멍 기준식 끼워맞춤 시스템이 선택되었다. 따라서, 공차 등급의 식별자는 H이고 표 2를 공차 등급의 결정에 적용한다.

보기 호칭 치수(예 B.4.1로부터) 40 mm
선택된 끼워맞춤 시스템 구멍 H

a) 구멍에 대한 공차 등급의 결정

구멍에 대해 선택된 표준 공차 등급(예 B.4.1로부터): IT8

표 2에서, 기본 편차는 세로 줄 H에서 선택할 수 있다.

아래 한계 편차 $EI = 0$

위 한계 편차 $ES = EI + IT = 0 + 39 \text{ (IT8)} = +39 \mu\text{m}$

따라서, 구멍의 아래 한계 치수는 40 mm

구멍의 위 한계 치수는 40.039 mm

구멍에 대한 공차 등급은 H8이고 형체의 치수는 40 H8이다.

b) 축에 대한 공차 등급의 구분 결정

최소 틈새의 정의로부터(3.3.1.1 참조):

최소 틈새 = 구멍의 아래 한계 치수 - 축의 위 한계 치수

계산된 최소 틈새(예 B.4.1로부터) $24 \mu\text{m} = 0.024 \text{ mm}$

구멍의 아래 한계 치수는 40 mm

따라서:

$$0.024 \text{ mm} = 40 \text{ mm} - \text{축의 위 한계 치수}$$

그리고

$$\text{축의 위 한계 치수} = 40 \text{ mm} - 0.024 \text{ mm} = 39.976 \text{ mm}$$

위 한계 편차의 정의로부터(3.2.5.1 참조):

$$es = \text{위 한계 치수} - \text{호칭 치수}$$

$$es = 39.976 - 40 = -0.024 \text{ mm} = -24 \mu\text{m}$$

표 4의 30 mm 에서 50 mm 까지 범위의 호칭 치수에서 $-25 \mu\text{m}$ 가 es 값이 된다.

따라서, $es = -25 \mu\text{m}$, 공차 등급 식별자 "f", 그리고

$$\text{최소 편차 } ei = es - IT7 = -25 - 25 = -50 \mu\text{m} \text{이고,}$$

축의 공차 등급은 f7, 형체의 치수는 40 f7 이다.

c) 끼워맞춤의 관리

지정된 끼워맞춤은 40 H8/f7 이다.

B.2와 유사한 계산으로부터, 보기 1은:

최소 틈새 $25 \mu\text{m}$

최대 틈새 $89 \mu\text{m}$

기능적 요구사항으로부터, 다음과 같이 계산된다.
 이 문서는 저작권 유형에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

실제 계산된 최소 틈새 $24 \mu\text{m}$

실제 계산된 최대 틈새 $92 \mu\text{m}$

짜이되는 부품의 기능에 대한 책임자는 원래 계산된 끼워맞춤의 편차에 공차를 적용할 것인지 또는 정확한 최소 및 최대 틈새를 준수할 것인지를 결정해야 한다.

어떤 경우에, 구멍이 있는 부품에 대해, 공차기입 치수는 " 40 H8 "이 선택될 것이다. 축이 있는 부품에 대해, 치수 40 , 공차 등급 " $f7(-0.025/-0.050)$ " 또는 개별 편차 " $-0.024/-0.053$ "이 선택될 것이다.

부속서 C

(참고)

GPS 매트릭스 모델과의 관계

C.1 일반사항

제품의 형상 명세(GPS) 적용표에 대한 완전한 정보는 KS B ISO/TR 14638을 참조한다.

C.2 이 표준에 대한 정보와 그 용도

이 표준은 공칭 통합 몸체 형태의 치수에 사용되어야 하는 공차에 대한 코드 시스템을 확정한다. 또한 이 코드 시스템의 기본 개념과 관련 용어를 정의한다. 그리고 끼워맞춤에 대한 기본 용어를 정의하고 “기준 구멍”과 “기준 축”의 원칙을 설명한다.

C.3 GPS 적용표에서의 위치

이 표준은 GPS 표준이며 일반적인 GPS 표준으로 간주된다(KS B ISO/TR 14638 참조). 이 규정은 그림 C.1와 같이 GPS 적용표의 모든 연결 표준 중 표준 연결 번호 1과 표준 연결 번호 2에 영향을 미친다.

	GPS 공통 표준						
	GPS 일반 표준						
표준 연결 번호	1	2	3	4	5	6	
크기							
거리							
반지름							
각도							
데이텀에 관계 없는 선의 형상							
데이텀에 관계 있는 선의 형상							
데이텀에 관계 없는 표면의 형상							
데이텀에 관계 있는 표면의 형상							
방향							
위치							
원주 흔들림							
온 흔들림							
데이텀(datums)							
거칠기 프로파일							
파상도 프로파일							
1차(주) 프로파일							
표면 결함							
에지(edges)							

그림 C.1 — GPS 적용표에서의 위치

C.4 관련 표준

관련 표준은 그림 C.1에 제시된 연결 표준에 포함되는 표준이다.

참고문헌

- [1] KS B ISO 1:2014³⁾, 제품의 형상 명세(GPS) — 제품의 형상 명세 및 검증을 위한 표준 온도
- [2] KS A ISO 1101:2012, 제품의 형상 명세(GPS) — 기하 공차 표시 방식 — 형상, 자세, 위치 및 흔들림 공차 표시
- [3] ISO 1302:2002, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in technical product documentation
- [4] KS B ISO 1938:2014⁴⁾, 한계(치수공차) 및 끼워맞춤에 대한 ISO시스템 — 제2부: 가공품의 검사
- [5] KS B ISO 2692:2014⁵⁾, 제품의 형상 명세(GPS) — 기하 공차 표시 — 최대 실체 요구사항(MMR), 최소 실체 요구사항(LMR) 및 상호 요구사항(RPR)
- [6] KS B ISO 2768-1:2014, 일반 공차 — 제1부: 개별 공차 지시가 없는 선형 치수 및 각도 치수에 대한 공차
- [7] KS Q ISO 3534-1:2014⁶⁾, 통계 — 용어 및 기호 — 제1부: 일반 통계 및 확률 용어
- [8] KS Q ISO 3534-2:2014⁷⁾, 통계 — 용어 및 기호 — 제2부: 응용 통계
- [9] ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, B and C
- [10] KS B ISO 14253-1:2014⁸⁾, 제품의 형상 명세(GPS) — 가공품과 측정 장비의 측정에 의한 검사 — 제1부: 명세에 대한 적합 또는 부적합 결정법
- [11] KS B ISO TR 14638:2014⁹⁾, 제품의 형상 명세(GPS) — 마스터플랜
- [12] KS B ISO 14660-1:2011, 제품의 형상 명세(GPS) — 일반 개념 — 제1부: 형상 명세와 검증용 모델
- [13] KS B ISO 14660-2:2014¹⁰⁾, 제품의 형상 명세(GPS) — 일반 개념 — 제2부: 기본방침, 명세, 연산자 및 불확도

3) ISO 1:2002의 부합화 표준이다.

4) ISO/R 1938:1971의 부합화 표준이다.

5) ISO 2692:2006의 부합화 표준이다.

6) ISO 3534-1:2006의 부합화 표준이다.

7) ISO 3534-2:2006의 부합화 표준이다.

8) ISO 14253-1:1998의 부합화 표준이다.

9) ISO/TR 14638:1995의 부합화 표준이다.

10) ISO/TS 17450-2:2002의 부합화 표준이다.